

Contents

1	Práctica 1	4
1.1	Introducción	4
1.2	Preguntas realizadas en la entrevista	4
1.3	Requisitos de la aplicación	5
1.3.1	Requisitos funcionales	5
1.3.2	Requisitos no funcionales	6
1.4	Análisis y reflexión final	6
1.4.1	¿Que habéis aprendido?	6
1.4.2	¿Que ha ido bien?	6
1.4.3	¿Que ha ido mal?	6
1.4.4	¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?	6
2	Práctica 2	7
2.1	Introducción	7
2.2	Asignación de tareas	7
2.3	Lista de actores	7
2.4	Lista de actores secundarios	7
2.5	Casos de uso	8
2.6	Diagrama de casos de uso	9
2.7	Desglose de casos de uso	10
2.8	Glosario	19
2.9	Análisis parte 2.1	19
2.9.1	¿Qué habéis aprendido?	19
2.9.2	¿Qué ha ido bien?	19
2.9.3	¿Qué ha ido mal?	19
2.9.4	¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?	19
2.10	Matriz de trazabilidad	20
2.11	Prototipado de la interfaz	20
2.12	Análisis parte 2.2	24
2.12.1	¿Qué habéis aprendido?	24
2.12.2	¿Qué ha ido bien?	24
2.12.3	¿Qué ha ido mal?	24
2.12.4	¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?	24
3	Práctica 3	25
3.1	Introducción	25
3.2	Diagramas de actividad	26
3.3	Diagrama de inicio de sesión	26
3.4	Diagrama de sesión de registro	27
3.5	Diagrama para buscar viajes	28
3.5.1	Diagramas que contiene buscarViajes	28
3.6	Diagrama para publicar un viaje	31
3.6.1	Diagramas que contiene PublicarViaje	32
3.7	Diagrama de interacción	33
3.8	Análisis	34
3.8.1	¿Qué habéis aprendido?	34
3.8.2	¿Qué ha ido bien?	34
3.8.3	¿Qué ha ido mal?	34
3.8.4	¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?	34
4	Práctica 4	35
4.1	Introducción	35
4.2	Brainstorm tras análisis	35
4.2.1	Clases entidad	35
4.2.2	Clases de control	37
4.2.3	Clases de interfaz	38
4.3	Diagrama de clases usando estereotipos UP	40
4.4	Análisis	41
4.4.1	¿Qué habéis aprendido?	41

4.4.2	¿Qué ha ido bien?	41
4.4.3	¿Qué ha ido mal?	41
4.4.4	¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?	41
5	Práctica 5	42
5.1	Introducción	42
5.2	Diagrama de clases	42
5.3	Análisis	43
5.3.1	¿Qué habéis aprendido?	43
5.3.2	¿Qué ha ido bien?	43
5.3.3	¿Qué ha ido mal?	43
5.3.4	¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?	43
6	Práctica 6	44
6.1	Introducción	44
6.2	Diagramas de la realización de casos de uso	44
6.2.1	Añadir información adicional	44
6.2.2	Buscar Viaje	45
6.2.3	Buscar viaje alternativo	46
6.2.4	Inicio de sesión	47
6.2.5	Pagar viaje	48
6.2.6	Publicar viaje	48
6.2.7	Realización registro	49
6.2.8	Reservar plaza	50
6.3	Diagrama de comunicación	50
6.4	Diagrama de paquetes	51
6.5	Análisis	51
6.5.1	¿Qué habéis aprendido?	51
6.5.2	¿Qué ha ido bien?	51
6.5.3	¿Qué ha ido mal?	51
6.5.4	¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?	51
7	Práctica 7	52
7.1	Introducción	52
7.2	Decisión del dominio de la solución	52
7.2.1	Descripción general	52
7.2.2	Software y herramientas elegidas	52
7.2.3	Arquitectura física	52
7.2.4	Justificación del uso de dominio del trabajo	52
7.3	Refinamiento del diagrama de clases	53
7.3.1	Especificación cada clase por tablas	53
7.3.2	Clases de control	54
7.3.3	Clases de interfaz	55
7.4	Diagramas de estados	57

List of Figures

1	Diagrama de casos de uso realizado con draw.io	9
2	Interfaz que tiene el usuario al registrarse	20
3	Interfaz que tiene el usuario al iniciar sesión	21
4	Interfaz que se muestra al tener sesión iniciada con tu perfil	21
5	Interfaz que se muestra al iniciar la pantalla el pasajero	22
6	Interfaz que se muestra al iniciar la pantalla el conductor	22
7	Interfaz que se muestra al realizar la búsqueda de un viaje	23
8	Interfaz que se muestra al seleccionar un viaje en concreto	23
9	Interfaz que se muestra al seleccionar el chat dentro de un viaje	24
10	Diagrama que muestra los pasos para el inicio de sesión	26
11	Diagrama de actividad que contiene los pasos del registro	27
12	Diagrama que muestra los pasos para buscar viajes	28
13	Diagrama que muestra los pasos para buscar viajes alternativos	28
14	Diagrama que muestra los pasos para reservar plazas	29
15	Diagrama que muestra los pasos para pagar un viaje	30
16	Diagrama que muestra los pasos para publicar un viaje	31
17	Diagrama que muestra los pasos para solicitar información adicional	32
18	Diagrama que muestra los pasos para una interacción global	33
19	Diagrama de clases	42
20	Diagrama de realización de casos de uso (Añadir información adicional)	44
21	Diagrama de realización de casos de uso (Buscar Viaje)	45
22	Diagrama de realización de casos de uso (Buscar viaje alternativo)	46
23	Diagrama de realización de casos de uso (Inicio de sesión)	47
24	Diagrama de realización de casos de uso (Pagar viaje)	48
25	Diagrama de realización de casos de uso (Publicar viaje)	48
26	Diagrama de realización de casos de uso (Realización registro)	49
27	Diagrama de realización de casos de uso (Reservar plaza)	50
28	Diagrama de comunicación	50
29	Diagrama de paquetes	51
30	Diagrama de clases refinado	53
31	Diagramas de estado	57

1 Práctica 1

1.1 Introducción

Esta es una práctica en dónde vamos a sacar los principales requisitos de una aplicación móvil y aplicación web llamada MiCeT:Mi Coche es Tuyo. Toda esta idea nace de la inquietud de un cliente de querer darle solución al problema de la contaminación de su ciudad. Por ello, se plantea una parte fundamental que es la estructura de todo y es el poder compartir vehículos con el resto de personas. Para ello nos hemos entrevistado con el cliente y estas son las preguntas y los requisitos.

1.2 Preguntas realizadas en la entrevista

- ¿Qué método de pago prefiere para la aplicación?
- ¿Con qué método prefiere que se verifique la identidad de los usuarios?
- ¿Hay alguna posibilidad de que el conductor pueda eliminar el viaje?
- ¿Hay algún método de comunicación entre el conductor y los pasajeros?
- ¿Quiere que se limite viajes solo a ciudad o hacer viajes entre ciudades?
- ¿Quiere la posibilidad de ver el horario de los autobuses de la ciudad?
- ¿Quiere que la aplicación permita el soporte tanto en android como en ios?
- ¿Le gustaría que fuera solo una aplicación móvil o también una aplicación web?
- ¿En qué navegadores debe ser funcional?
- ¿En qué idiomas le gustaría que esté la plataforma?
- ¿Cuál sería la forma de calificar los viajes?
- ¿Hay límite de horario para publicar viajes?
- ¿Se deberá solicitar la ubicación para ordenar los viajes por distancia?
- ¿Qué información sería necesaria solicitar al usuario?
- ¿Cuál sería el sistema de notificaciones?
- ¿Añadir un Chatbot o asistente que ayude al usuario?
- ¿Es necesario que el conductor sea el que publique el viaje?

1.3 Requisitos de la aplicación

1.3.1 Requisitos funcionales

ID	PAGO	PRIORIDAD
RF-1	El sistema deberá tener una pasarela de pago, mediante la tarjeta de crédito/débito, PayPay o Bizum	M
	CREDENCIALES	
RF-2	El sistema debería tener un sistema de registro de usuario.	M
RF-3	El sistema debería solicitar edad, correo electrónico y permiso de conducir para poder crear y publicar un viaje.	M
RF-4	El sistema debería poder verificar la identidad del usuario mediante Certificado digital o Cl@ve	M
RF-5	El sistema deberá permitir el cambio de rol(conductor-pasajero)	M
	VIAJES	
RF-6	El sistema debería permitir la cancelación de los viajes 1 horas antes de la salida.	S
RF-7	El sistema aplicará una sanción económica proporcional al tiempo de cancelación del viaje cuando esta se efectúe con menos de 1 hora antes de la salida programada	S
RF-8	El sistema deberá implementar un sistema de geolocalización que permita mostrar y recomendar viajes cercanos a la posición actual.	C
RF-9	El sistema debería permitir buscar todo tipo de trayectos siempre que al menos uno de los dos puntos (origen y destino) esté en la ciudad.	M
RF-10	El sistema debería permitir reservar asientos para un viaje.	M
RF-11	El sistema debería ofrecer las rutas óptimas para la planificación del viaje	M
RF-12	El sistema debería permitir publicar viajes sin limitación horaria.	M
RF-13	El sistema debería permitir modificar la información del viaje.	M
RF-14	El sistema debería permitir eliminar un viaje publicado	M
	VALORACIONES	
RF-15	El sistema debe tener un sistema de comentarios en el viaje.	S
RF-16	El sistema debería tener un sistema de valoración de los conductores y justificar esa nota con un comentario.	S
	NOTIFICACIONES	
RF-17	El sistema debería notificar a través de correo y por notificaciones pop up, si se refiere a la aplicación.	M
RF-18	El sistema debería notificar el estado de la reserva o cambio de la ruta.	S
	AUTOBÚS	
RF-19	El sistema debería ofrecer la opción de mostrar los horarios y paradas de autobuses cercanas a su posición y destino dentro de la ciudad.	W
	COMUNICACIÓN ENTRE USUARIOS	
RF-20	El sistema debería tener un sistema de mensajería interna entre usuarios.	S

1.3.2 Requisitos no funcionales

ID	PAGO	PRIORIDAD
RNF-1	El sistema debería permitir solo transacciones en euros.	M
	SOPORTE	
RNF-2	El sistema debería soportar los navegadores Chrome, Safari y Opera	M
RNF-3	El sistema debería dar soporte web.	S
RNF-4	El sistema debería permitir su uso en dispositivos Android e IOS	M
RNF-5	El sistema debería soportar una cantidad de 5.000 usuarios simultáneos.	M
RNF-6	El sistema debería dar soporte en smartphones, tablets y ordenadores.	M
	IDIOMA	
RNF-7	El sistema debe estar en español	M
	DISPONIBILIDAD	
RNF-8	El sistema debe estar disponible 24/7.	M
	PROCESADO	
RNF-9	El sistema debería procesar los viajes en menos de 5 segundos.	S

1.4 Análisis y reflexión final

1.4.1 ¿Que habéis aprendido?

Dentro de este trabajo hemos descubierto la importancia de definir unas características para diseñar un programa, así como definir las de forma ordenada usando la sintaxis correspondiente. Además, la importancia de establecer la prioridad mediante MoSoCoW, ha ayudado a tener una idea general para poder organizar los requisitos diseñados posteriormente.

1.4.2 ¿Que ha ido bien?

Logramos identificar los requisitos principales del proyecto de manera clara, utilizando la información proporcionada por el cliente tras la entrevista, la colaboración interna fue fluida, mantuvimos una comunicación constante, lo que facilitó la toma de decisiones rápidas, resolución de problemas y el alineamiento del equipo con los objetivos del proyecto.

1.4.3 ¿Que ha ido mal?

Tuvimos conflictos al establecer la prioridad de algunos requisitos, lo que generó debates. Además, no formulamos todas las preguntas necesarias al cliente, lo que resultó en la omisión de información importante para la correcta definición de los requisitos.

1.4.4 ¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?

Sí, nos hubiera gustado organizar mejor la fase de interacción con el cliente. Si hubiéramos preparado una lista más completa de preguntas clave, habríamos evitado omisiones importantes. Esto habría facilitado la creación de requisitos más claros y completos desde el principio.

2 Práctica 2

2.1 Introducción

En esta segunda parte de la práctica vamos a continuar trabajando con los mismos requisitos profundizando aún más. Para ello utilizaremos los casos de uso que son de vital importancia, porque nos ayuda a conocer cuales son los actores y los flujos que vamos a trabajar durante toda la práctica. Esta parte esta formada por varios apartados que se especificarán a continuación.

2.2 Asignación de tareas

- Tabla de actores identificados: Manuel, Ismael Valenzuela, Ángel Moreno.
- Diagrama casos de uso: Juan, Ismael Romero.
- Análisis y reflexión: Ismael Romero.
- Glosario: Ismael Romero.
- Desglose casos de uso: Juan, Ismael Valenzuela, Manuel, Ángel Moreno.
- Documento LaTeX: Ángel Moreno.

2.3 Lista de actores

NOMBRE	BREVE DESCRIPCIÓN
Usuario no registrado	Usuario que no está registrado en el sistema.
Conductor	Usuario que publica los viajes
Pasajero	Usuario que reserva una plaza en el viaje

2.4 Lista de actores secundarios

NOMBRE	BREVE DESCRIPCIÓN
BIZUM	Plataforma de pago por teléfono móvil
PayPal	Plataforma de pago por internet
Entidad financiera	Entidad que gestiona un pago con tarjeta
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	Entidad que gestiona los certificados digitales y Cl@ve de los usuarios
DGT	Entidad que gestiona los carnets de conducir de los usuarios
Red de autobuses interurbanos	Entidad que gestiona los autobuses de la ciudad "AquíNoHayQuienRespire"

2.5 Casos de uso

IDENTIFICADOR	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
CU-1	RegistrarUsuario	El usuario no registrado introduce sus credenciales para crearse un perfil y poder acceder a realizar reservas o publicar viajes.
CU-2	IniciarSesion	El pasajero o conductor inserta sus credenciales previamente registrado para acceder a su cuenta.
CU-3	PublicarViaje	El conductor ofrece su ruta dentro de la aplicación para el resto de clientes.
CU-4	ReservarPlaza	El pasajero accede al viaje publicado previamente para poder tener su plaza en esa ruta.
CU-5	PagarViaje	El pasajero a través de la aplicación con la pasarela de pago realiza el cobro de dicha cantidad.
CU-6	CancelarPlaza	El cliente cancela el viaje del cual previamente ha hecho una reserva, esta cancelación puede conllevar una sanción económica.
CU-7	AñadirInformaciónAdicional	El conductor añade al campo adicional con información acerca de las condiciones de su viaje.
CU-8	ValorarViaje	El pasajero puede calificar como ha sido su viaje poniendo una nota al conductor.
CU-9	EnviarMensaje	El pasajero y el conductor pueden comunicarse entre ellos a través de un chat.
CU-10	VerViajesAlternativos	El pasajero puede buscar algún método alternativo para llegar a su destino elegido.
CU-11	BuscarViaje	El pasajero a través de un buscador elige su fecha, origen y destino para obtener los viajes acordes con sus necesidades.
CU-12	ModificarViaje	El conductor modifica la fecha, origen y destino de un viaje que ha publicado anteriormente.
CU-13	EliminarViaje	El conductor elimina un viaje que previamente ha publicado.
CU-14	CambiarRol	El usuario puede cambiar de pasajero a conductor y viceversa

2.6 Diagrama de casos de uso

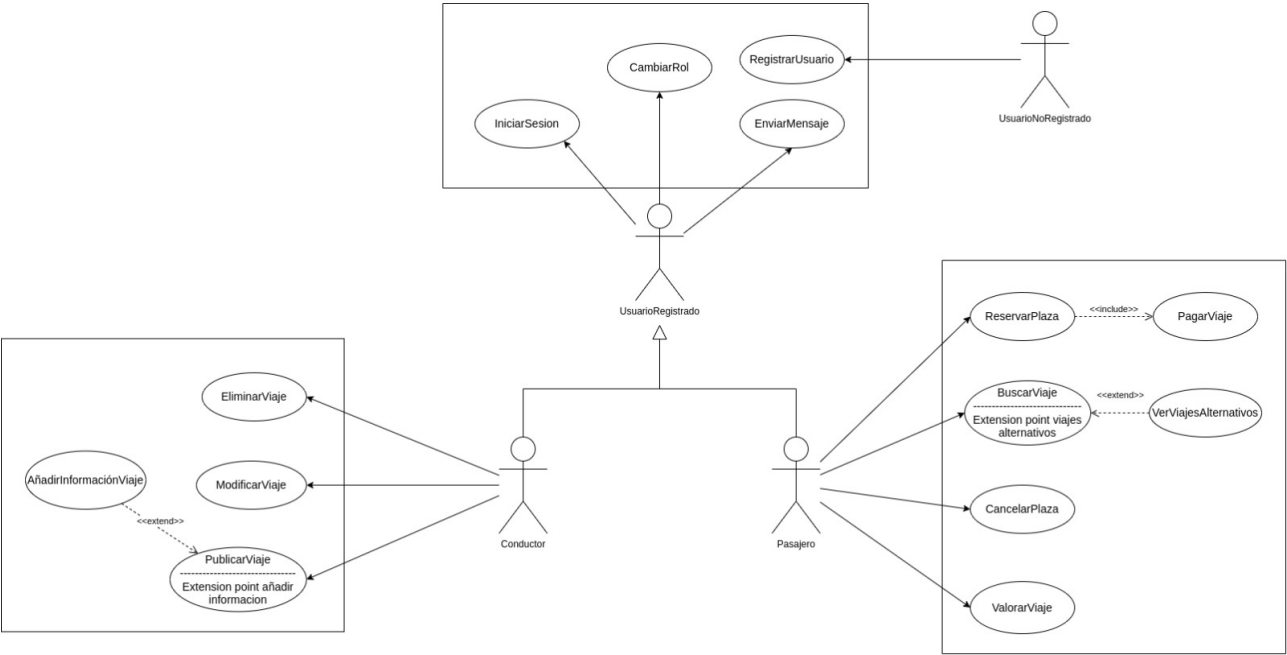


Figure 1: Diagrama de casos de uso realizado con draw.io

2.7 Desglose de casos de uso

NOMBRE	RegistrarUsuario
ID	CU-1
DESCRIPCIÓN	El usuario no registrado introduce sus credenciales para crearse un perfil y poder acceder a realizar reservas o publicar viajes
ACTORES PRIMARIOS	Usuario no registrado
ACTORES SECUNDARIOS	Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, DGT
PRECONDICIONES	Ninguna
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso empieza cuando el usuario no registrado selecciona "registrarse". 2. El usuario no registrado introduce la información solicitada. 3. Si el ususario tiene carnet de conducir. 3.1 El sistema se comunica con la DGT. 3.2 La DGT verifica que el ususario tiene el carnet de conducir en regla. 3.3 Si la DGT detecta que el carnet no esta en regla. 3.3.1 El sistema notifica que el carnet de conducir no está en regla. 3.3.2 El sistema elimina la información de que el usuario tiene carnet de conducir. 4. El sistema solicita el certificado digital/Cl@ve al usuario no registrado. 5. El usuario no registrado introduce el certificado digital/Cl@ve. 6. El sistema se comunica con la Fábrica Nacional de moneda y Timbre. 7. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre verifica el certificado digital/Cl@ve. 8. El sistema registra los datos de usuario. 9. El sistema notifica al usuario que se ha registrado correctamente.
POSTCONDICIONES	El usuario se ha registrado
FLUJOS ALTERNATIVOS	1. Certificado Digital/Cl@ve no válido: El flujo alternativo comienza después del paso 7 del flujo principal. El certificado digital/Cl@ve no es válido y el sistema cancela el registro de usuario. 2. blueCancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier momento. El conductor/pasajero selecciona "Cancelar" y el sistema cancela la acción.

NOMBRE	IniciarSesion
ID	CU-2
DESCRIPCIÓN	El usuario inserta sus credenciales para acceder a su cuenta
ACTORES PRIMARIOS	Pasajero/Conductor
ACTORES SECUNDARIOS	Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
PRECONDICIONES	El usuario se haya registrado previamente.
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando el pasajero/conductor selecciona "iniciar sesión". 2. El sistema solicita el certificado digital/cl@ve. 3. El pasajero/conductor introduce el certificado digital/cl@ve. 4. El sistema se comunica con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 5. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre verifica el certificado digital/cl@ve. 6. El sistema da acceso al pasajero/conductor al sistema.
POSTCONDICIONES	El usuario se entra al sistema
FLUJOS ALTERNATIVOS	1. Certificado Digital / Cl@ve no válido: El flujo alternativo comienza después del paso 5 del flujo principal. El certificado digital/Cl@ve no es válido y el sistema cancela el inicio de sesión 2. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier momento. El conductor/pasajero selecciona "Cancelar" y el sistema cancela la acción.

NOMBRE	PublicarViaje
ID	CU-3
DESCRIPCIÓN	El conductor ofrece su ruata dentro de la aplicación para el resto de los usuarios
ACTORES PRIMARIOS	Conductor
ACTORES SECUNDARIOS	Ninguno
PRECONDICIONES	El conductor haya iniciado sesión.
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando el conductor selecciona "Crear Viaje" 2. El sistema solicita información sobre el viaje (origen, destino, hora de salida, precio y plazas disponibles) 3. El conductor introduce la información del viaje. extension point: AñadirInformaciónAdicional 4. El sistema publica el viaje. 5. El sistema notifica al conductor a través del correo o notificaciones push-up, de que el viaje se ha creado correctamente.
POSTCONDICIONES	El viaje puede ser visto por los usuarios.
FLUJOS ALTERNATIVOS	1.- Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier momento. El conductor selecciona "Cancelar" y el sistema cancela la acción de crear un viaje.

NOMBRE	ReservarPlaza
ID	CU-4
DESCRIPCIÓN	El pasajero accede a un viaje publicado para poder reservar su asiento en esa ruta.
ACTORES PRIMARIOS	Pasajero
ACTORES SECUNDARIOS	Ninguno
PRECONDICIONES	El viaje tiene plazas libres
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando el pasajero selecciona "reservar plaza" 2. include (PagarViaje). 3. El sistema aumenta el número de pasajeros del viaje. 4. El sistema notifica mediante email o notificaciones push-up, al pasajero por e-mail y pop-up del éxito de la reserva. 5. El sistema notifica al conductor por e-mail y pop-up de que su viaje tiene una reserva.
POSTCONDICIONES	El usuario se ha registrado y las plazas disponibles disminuye en 1
FLUJOS ALTERNATIVOS	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

NOMBRE	PagarViaje
ID	CU-5
DESCRIPCIÓN	El cliente a través de la aplicación con pasarela de pago realiza el pago de un viaje previamente reservado.
ACTORES PRIMARIOS	Pasajero
ACTORES SECUNDARIOS	Bizum, Pay-Pal y entidad financiera.
PRECONDICIONES	El viaje tenga plazas disponibles.
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza mientras el sistema esta gestionando la reserva de la plaza. 2. El sistema le pregunta al pasajero el método de pago (Bizum, Pay-Pay o tarjeta de crédito). 3. El pasajero selecciona el método de pago. 4. Si el pasajero selecciona "Bizum", el sistema se comunica con Bizum. 5. Si el pasajero selecciona "PayPal", el sistema se comunica con Pay-Pal. 6. Si el pasajero selecciona "Tarjeta de crédito", el sistema se comunica con la entidad financiera para gestionar el pago. 7. El sistema comprueba que el pago se realizó con éxito. 8. El sistema notifica mediante e-mail y pop-up del estado del pago. 9. El sistema continua con el proceso de reserva.
POSTCONDICIONES	El usuario ha realizado el pago del viaje.
FLUJOS ALTERNATIVOS	1. Cancelar: el flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución. El sistema cancela el proceso. 2. PagoAbortado: el flujo alternativo comienza después del paso 7. El sistema observa que el pago no se realizó con éxito, notifica al pasajero y aborta el proceso.

NOMBRE	CancelarPlaza
ID	CU-6
DESCRIPCIÓN	El cliente cancela el viaje del previamente ha hecho una reserva, esta cancelación puede conllevar una sanción económica.
ACTORES PRIMARIOS	Pasajero
ACTORES SECUNDARIOS	Ninguno
PRECONDICIONES	El pasajero tenga una plaza reservada en un viaje.
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando un pasajero selecciona “CancelarViaje”. 2. El sistema calcula la sanción que recibirá el pasajero y se la notifica. 3. El sistema le devuelve la cantidad de dinero restante del pago menos la sanción al pasajero. 4. El sistema disminuye el número de pasajeros del viaje en uno. 5. El sistema notifica por email y pop-up la cancelación al pasajero. 6. El sistema notifica por email y pop-up la cancelación al conductor.
POSTCONDICIONES	El numero de asientos disponibles aumenta en uno.
FLUJOS ALTERNATIVOS	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

NOMBRE	AñadirInformaciónViaje
ID	CU-7
DESCRIPCIÓN	El conductor añade información adicional acerca de las condiciones de su viaje
ACTORES PRIMARIOS	Conductor
ACTORES SECUNDARIOS	Ninguno
PRECONDICIONES	Se ha publicado un viaje
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando el conductor selecciona “AñadirInformaciónViaje” 2. El sistema añade campos opcionales al viaje(Tamaño de maletas, alguna parada en la ruta, mascotas o alguna información más personal). 3. El conductor modifica los campos opcionales. 4. El sistema notifica al conductor de que se han añadido los campos correctamente
POSTCONDICIONES	El sistema tiene un nuevo viaje con información adicional
FLUJOS ALTERNATIVOS	1.- Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier momento. El conductor selecciona “Cancelar” y el sistema cancela la acción de modificar un viaje

NOMBRE	ValorarViaje
ID	CU-8
DESCRIPCIÓN	El cliente califica como ha sido su viaje poniendo una valoración al conductor
ACTORES PRIMARIOS	Pasajero
ACTORES SECUNDARIOS	Conductor
PRECONDICIONES	Se haya realizado un viaje través del sistema.
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando el pasajero selecciona “Valorar viaje” 2. El sistema le muestra un listado de los viajes completados. 3. El pasajero selecciona el viaje que quiere valorar. 4. El pasajero introduce una calificación sobre el viaje. 5. El sistema almacena toda la información y la guarda en el perfil del conductor. 6. El sistema notifica al pasajero de que su valoración se ha guardado exitosamente. 7. El sistema notifica por e-mail y pop-up al conductor de que han valorado su viaje.
POSTCONDICIONES	El usuario ha recibido una calificación.
FLUJOS ALTERNATIVOS	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier momento. EL conductor selecciona ”Cancelar” y el sistema cancela la acción de modificar un viaje.

NOMBRE	EnviarMensaje
ID	CU-9
DESCRIPCIÓN	El cliente y el conductor se comunica entre ellos a través de un chat.
ACTORES PRIMARIOS	Conductor/Pasajero
ACTORES SECUNDARIOS	Ninguno
PRECONDICIONES	El conductor tiene un viaje publicado.
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso se inicia cuando el pasajero en el viaje elegido selecciona ”Chat con el conductor” 2. El sistema establece el chat entre ambas personas (pasajero y conductor). 3. El pasajero y el conductor se comunican a través de mensajes dentro del sistema. 4. El sistema se encarga de enviar estos mensajes para que lleguen a ambos perfiles.
POSTCONDICIONES	El pasajero o el conductor ha recibido un mensaje.
FLUJOS ALTERNATIVOS	Ninguno

NOMBRE	VerViajesAlternativos
ID	CU-10
DESCRIPCIÓN	El sistema muestra opciones alternativas de viaje teniendo en cuenta la ruta buscada por el pasajero.
ACTORES PRIMARIOS	Pasajero
ACTORES SECUNDARIOS	Red de autobuses interurbanos
PRECONDICIONES	Se ha buscado un viaje
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando el pasajero selecciona "VerViajesAlternativos" 2. El sistema se conecta con la red de autobuses interurbanos de la ciudad 3. La red de autobuses interurbanos devuelve la información solicitada 4. Si hay viajes disponibles 4.1 El sistema muestra la información de los viajes alternativos. 5. Sino 5.1 El sistema muestra que no hay ningún viaje alternativo disponible
POSTCONDICIONES	El pasajero ha recibido información sobre opciones de viajes alternativas
FLUJOS ALTERNATIVOS	Ninguno

NOMBRE	BuscarViaje
ID	CU-11
DESCRIPCIÓN	El cliente elige la fecha, origen y el destino del viaje para obtener los viajes acordes con sus necesidades
ACTORES PRIMARIOS	Pasajero
ACTORES SECUNDARIOS	Ninguno
PRECONDICIONES	Ninguno
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona "Buscar viaje" 2. El pasajero añade información tales como fecha, destino y origen. 3. Si hay viajes disponibles 3.1 El sistema muestra un listado de los viajes disponibles 4. Sino 4.1 El sistema muestra que no hay ningún viaje disponible. extension point: VerViajesAlternativos
POSTCONDICIONES	Ninguna
FLUJOS ALTERNATIVOS	1.-Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier momento. El pasajero selecciona "Cancelar" y el sistema cancela la acción.

NOMBRE	ModificarViaje
ID	CU-12
DESCRIPCIÓN	El conductor modifica la fecha, origen y destino de un viaje que ha publicado anteriormente
ACTORES PRIMARIOS	Conductor
ACTORES SECUNDARIOS	Ninguno
PRECONDICIONES	Tener el viaje publicado.
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando el conductor selecciona “Modificar viaje” 2. El sistema le muestra todos los viajes que ese conductor tiene publicados 3. El conductor selecciona el viaje que desea modificar 4. El conductor modifica los datos del viaje que ha seleccionado 5. El sistema notifica a los pasajeros que tenían una plaza reservada en ese viaje 6. El sistema notifica al conductor que el viaje ha sido modificado con éxito
POSTCONDICIONES	El usuario ha modificado alguna información del viaje.
FLUJOS ALTERNATIVOS	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier momento. El conductor selecciona “Cancelar” y el sistema cancela la acción de modificar un viaje.

NOMBRE	EliminarViaje
ID	CU-13
DESCRIPCIÓN	El conductor elimina un viaje que previamente ha publicado
ACTORES PRIMARIOS	Conductor
ACTORES SECUNDARIOS	Ninguno
PRECONDICIONES	Ninguno
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando el conductor selecciona “Eliminar viaje” 2. El sistema le muestra todos los viajes que ese conductor tiene publicados 3. El conductor selecciona el viaje que desea eliminar 4. El sistema notifica a los pasajeros que tenían una plaza reservada en ese viaje 5. El sistema devuelve el dinero a los pasajeros que tenían una plaza reservada en ese viaje 6. El sistema notifica por e-mail y pop-up a los pasajeros que tenían una plaza reservada en ese viaje que el viaje se ha eliminado 7. El sistema notifica al conductor que el viaje ha sido eliminado con éxito
POSTCONDICIONES	El viaje ha sido eliminado por el conductor.
FLUJOS ALTERNATIVOS	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier momento. El conductor selecciona “Cancelar” y el sistema cancela la acción de eliminar un viaje.

NOMBRE	CambiarRol
ID	CU-14
DESCRIPCIÓN	El usuario puede cambiar de pasajero a conductor y viceversa
ACTORES PRIMARIOS	Conductor/Pasajero
ACTORES SECUNDARIOS	Ninguno
PRECONDICIONES	Tener carnet de conducir introducido
FLUJO PRINCIPAL	1. El caso de uso comienza cuando el Conductor/Pasajero selecciona “CambiarRol” 2. Si el usuario ha iniciado sesión como pasajero 2.1 El pasajero cambia de rol a conductor. 3. Si el usuario ha iniciado sesión como conductor. 3.1 El conductor cambia de rol a pasajero 4. El sistema notifica que el cambio de rol se ha hecho correctamente.
POSTCONDICIONES	Ninguno
FLUJOS ALTERNATIVOS	Ninguno

2.8 Glosario

- Viajes alternativos: son todos aquellos viajes que se pueden realizar a través del transporte público. Por ejemplo: buses, metro...
- Pasarela de pago: Sistema que permite a los usuarios realizar pagos electrónicos de manera segura, usando diferentes métodos como tarjeta de crédito, PayPal o Bizum.
- Certificado Digital/Cl@ve: Métodos de autenticación electrónica en España que permiten verificar la identidad de los usuarios de forma segura en servicios online.
- Fábrica de Moneda y Timbre: Organismo que se encarga de la emisión de certificados digitales en España, utilizado para verificar la identidad de los usuarios.
- DGT (Dirección General de Tráfico): Institución encargada de regular y controlar aspectos relacionados con el tráfico en España, como la validez de los permisos de conducir.
- Notificación: Mensaje temporal y corto que avisa al instante de un suceso que acaba de ocurrir.
- Email: correo electrónico.
- Notificaciones pop-up: Alertas emergentes dentro de la aplicación que informan al usuario sobre algún evento, como cambios en el estado de una reserva o ruta.
- Historial de viajes: Viajes que tiene publicado el conductor.

2.9 Análisis parte 2.1

2.9.1 ¿Qué habéis aprendido?

Hemos aprendido la importancia de desglosar correctamente los requisitos para asegurar una mejor planificación del desarrollo. También hemos comprendido el valor de crear diagramas de casos de uso bien estructurados, que permiten tener una visión clara del sistema y cómo interactúan los usuarios con él. Además, hemos aprendido que detallar correctamente los casos de uso ayuda a prevenir malentendidos y errores en fases posteriores.

2.9.2 ¿Qué ha ido bien?

En primer lugar hemos mejorado bastante la organización del proyecto gracias al desarrollo de un tablero en Trello utilizando la metodología Kanban y organizando las tareas en columnas. A partir de ahí la comunicación y reparto de tareas ha sido bastante fluido. Esto nos ha ayudado a definir rápidamente los casos de uso y crear un diagrama de casos de uso preciso y alineado con las necesidades del cliente, lo que nos ayudó a visualizar mejor la estructura del sistema y cómo cada actor interactúa con él. Además cabe destacar que la colaboración entre los miembros del equipo fue excelente, con una comunicación constante y eficaz.

2.9.3 ¿Qué ha ido mal?

Nos dimos cuenta de que algunos casos de uso que habíamos pensado inicialmente no eran realmente casos de uso, sino pasos dentro de otros casos. Esto nos obligó a replantear parte del trabajo. También tuvimos que definir nuevos requisitos que no habíamos previsto para poder detallar correctamente algunos casos de uso.

2.9.4 ¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?

Sí, habríamos dedicado más tiempo a planificar mejor los casos de uso desde el inicio, asegurándonos de identificar claramente qué es un caso de uso principal y qué no. También habríamos definido los requisitos de forma más completa desde el principio y revisarlos más frecuentemente con el cliente para evitar ajustes posteriores.

2.10 Matriz de trazabilidad

	CU1	CU2	CU3	CU4	CU5	CU6	CU7	CU8	CU9	CU10	CU11	CU12	CU13	CU14
RF1					X									
RF2	X													
RF3	X	X												
RF4	X	X												
RF5														X
RF6						X								
RF7						X								
RF8											X			
RF9											X			
RF10				X										
RF11											X			
RF12			X											
RF13												X		
RF14													X	
RF15							X							
RF16								X						
RF17				X		X						X	X	
RF18												X	X	
RF19										X				
RF20									X					

2.11 Prototipado de la interfaz

REGISTRO

MICET

REGISTRATE

NOMBRE :

CORREO :

EDAD :

DNI :

CONDUCTOR + PASAJERO PASAJERO

CARNET DE CONDUCIR (CONDUCTOR)

SUBIR ARCHIVOS

CERTIFICADO DIGITAL CL@VE

SUBIR ARCHIVOS

Figure 2: Interfaz que tiene el usuario al registrarse



Figure 3: Interfaz que tiene el usuario al iniciar sesión



Figure 4: Interfaz que se muestra al tener sesión iniciada con tu perfil

PANTALLA INICIAL / PASAJERO

MICE

CAMBIA
ROL

FOTO
NOMBRE

BUSCADOR

BUSCAR VIAJE

ORIGEN

DESTINO

FECHA

CALENDARIO

ACEPTAR

Figure 5: Interfaz que se muestra al iniciar la pantalla el pasajero

PANTALLA PRINCIPAL / CONDUCTOR

MICE

CAMBIA
ROL

FOTO
NOMBRE

BUSCADOR

PUBLICAR VIAJE

ORIGEN

DESTINO

HORA SALIDA

PRECIO

PLAZAS

PUBLICAR

Figure 6: Interfaz que se muestra al iniciar la pantalla el conductor

RESULTADOS BUSQUEDA

MicET CAMBIA ROL FOTO NOMBRE

COCHE COMPARTIDO BUS

FOTO | INICIO
 FIN | DATOS VIAJE

FOTO | INICIO
 FIN | DATOS VIAJE

FOTO | INICIO
 FIN | DATOS VIAJE

FOTO | INICIO
 FIN | DATOS VIAJE

FOTO | INICIO
 FIN | DATOS VIAJE

Figure 7: Interfaz que se muestra al realizar la búsqueda de un viaje

VIAJE

MicET CAMBIA ROL FOTO NOMBRE

INICIO + HORA — FIN + HORA

DATOS CONDUCTOR

INFORMACIÓN ADICIONAL

VALORACIONES

CHAT

RESERVAR

Figure 8: Interfaz que se muestra al seleccionar un viaje en concreto

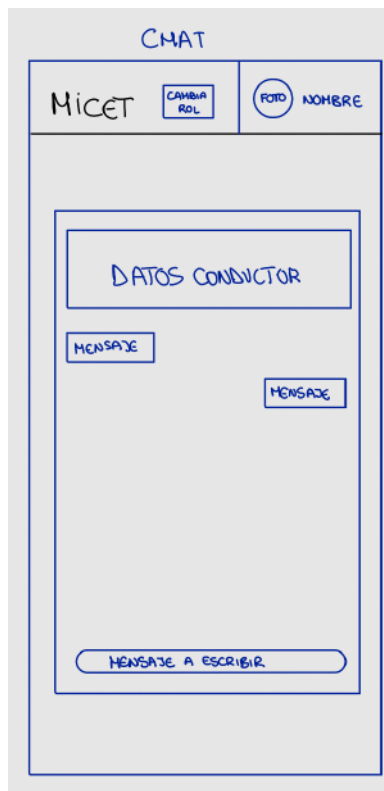


Figure 9: Interfaz que se muestra al seleccionar el chat dentro de un viaje

2.12 Analisis parte 2.2

2.12.1 ¿Qué habéis aprendido?

Hemos aprendido a usar correctamente include y extend, lo que nos permitió refinar mejor los casos de uso. También hemos comprendido la importancia de tener requisitos claros desde el inicio para evitar ambigüedades y asegurar que el sistema cubra todas las necesidades.

2.12.2 ¿Qué ha ido bien?

La actualización del diagrama de casos de uso fue muy rápida, aplicando las técnicas de modelado avanzadas, lo que mejoró la claridad y organización del proyecto. Además, la comunicación en el equipo ha mejorado bastante con respecto al inicio del proyecto haciéndola mucho más efectiva, permitiendo un buen reparto de tareas y colaboración.

2.12.3 ¿Qué ha ido mal?

No hemos expresado correctamente nuestras ideas en el desglose de casos de uso, lo que ha generado dudas en el cliente y una posterior modificación de los mismos para su correcto entendimiento. Además han surgido cuestiones acerca de los actores y la diferencia de sus roles dentro de la aplicación, provocando un cambio de visión para el desarrollo de la misma.

2.12.4 ¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?

Sí, habríamos definido con más precisión los requisitos desde el inicio y revisado con más frecuencia los casos de uso con el cliente. De esta manera dejaría más claras nuestras ideas, asegurando un correcto entendimiento y se habría reducido la necesidad de hacer correcciones a mitad del proyecto.

3 Práctica 3

3.1 Introducción

Esta es la parte en la que vamos a trabajar los diagramas de actividad y el diagrama de interacción. Los diagramas de uso elegidos son aquellos que aportan más valor y hemos tomado como más relevantes.

3.2 Diagramas de actividad

3.3 Diagrama de inicio de sesión

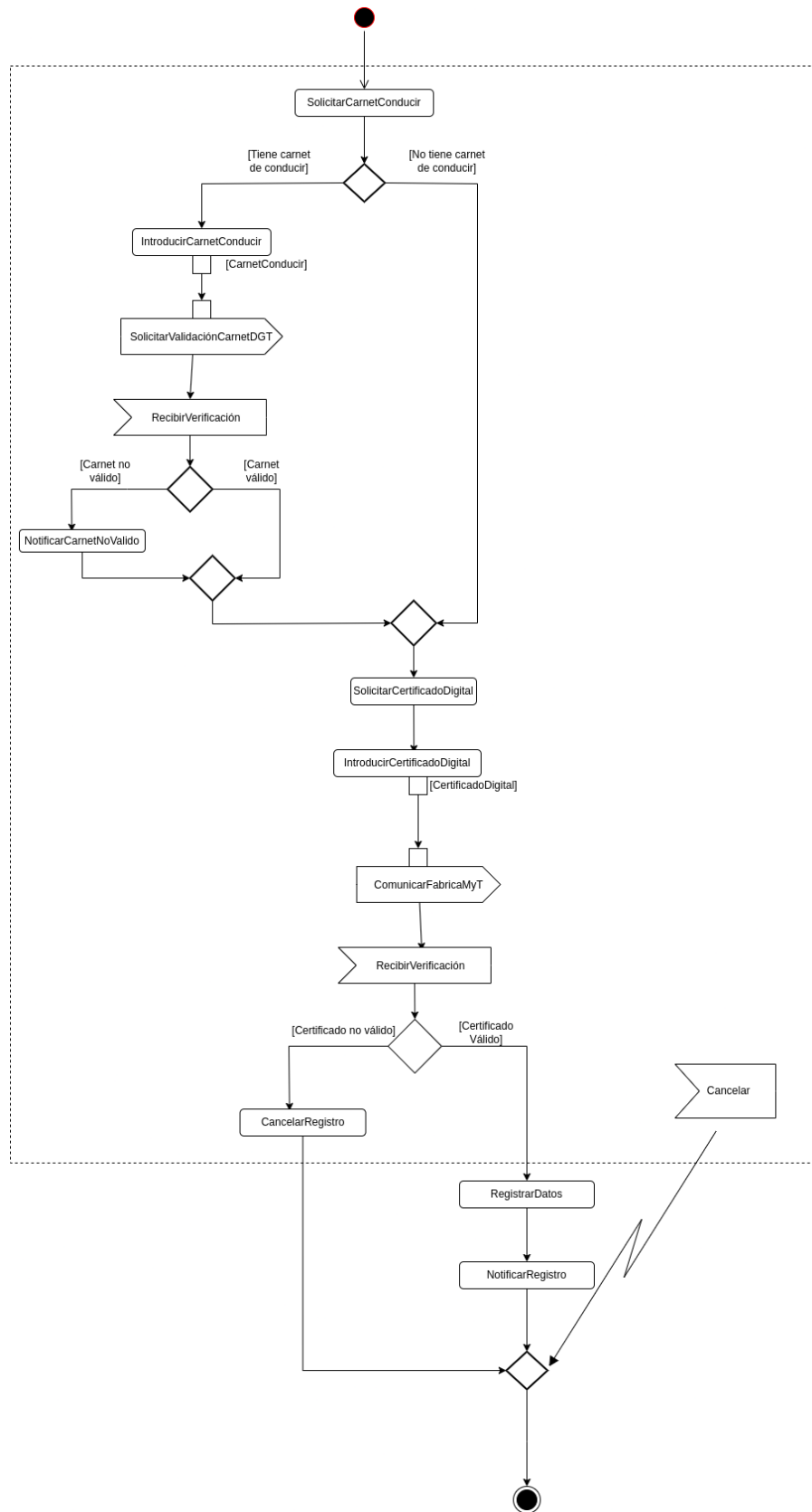


Figure 10: Diagrama que muestra los pasos para el inicio de sesión

3.4 Diagrama de sesión de registro

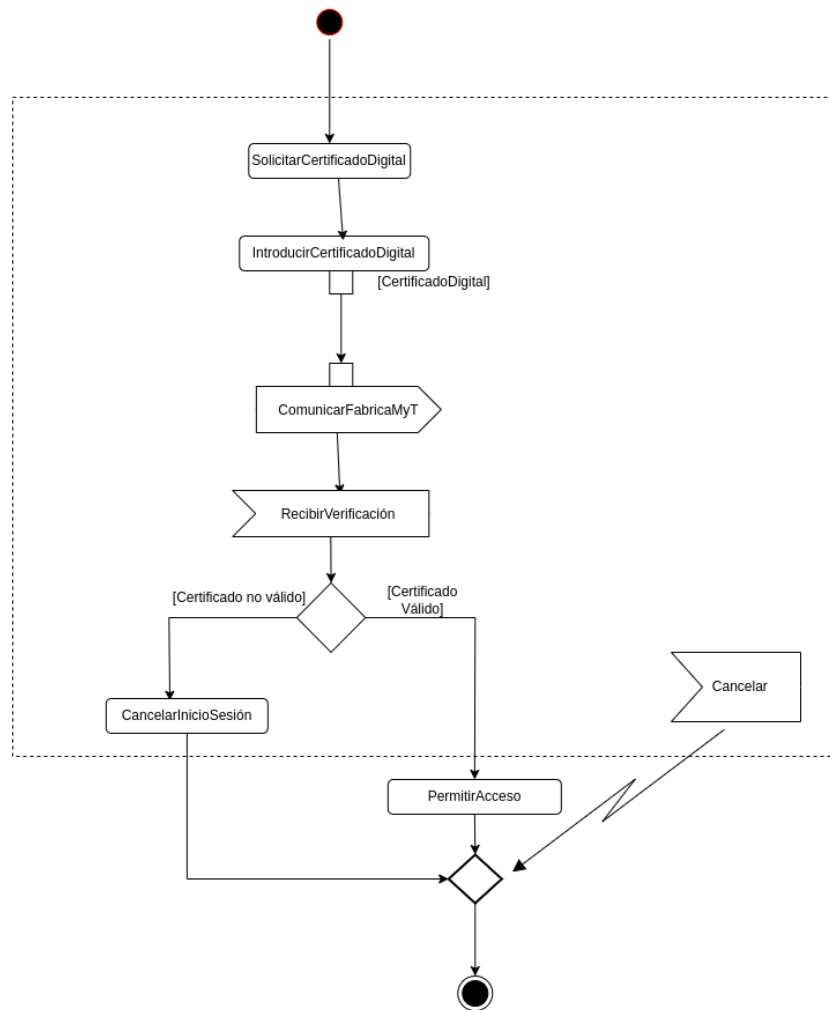


Figure 11: Diagrama de actividad que contiene los pasos del registro

3.5 Diagrama para buscar viajes

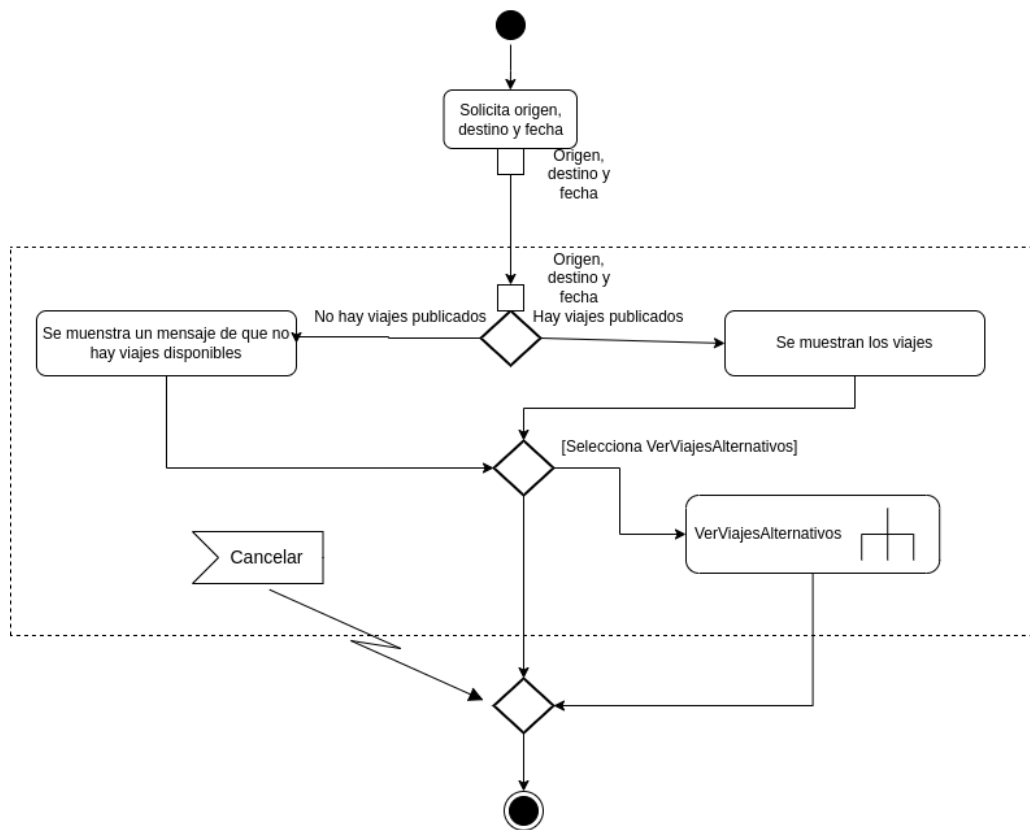


Figure 12: Diagrama que muestra los pasos para buscar viajes

3.5.1 Diagramas que contiene buscarViajes

VerViajeAlternativos

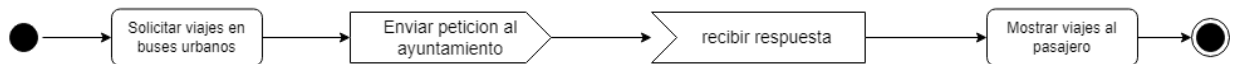


Figure 13: Diagrama que muestra los pasos para buscar viajes alternativos

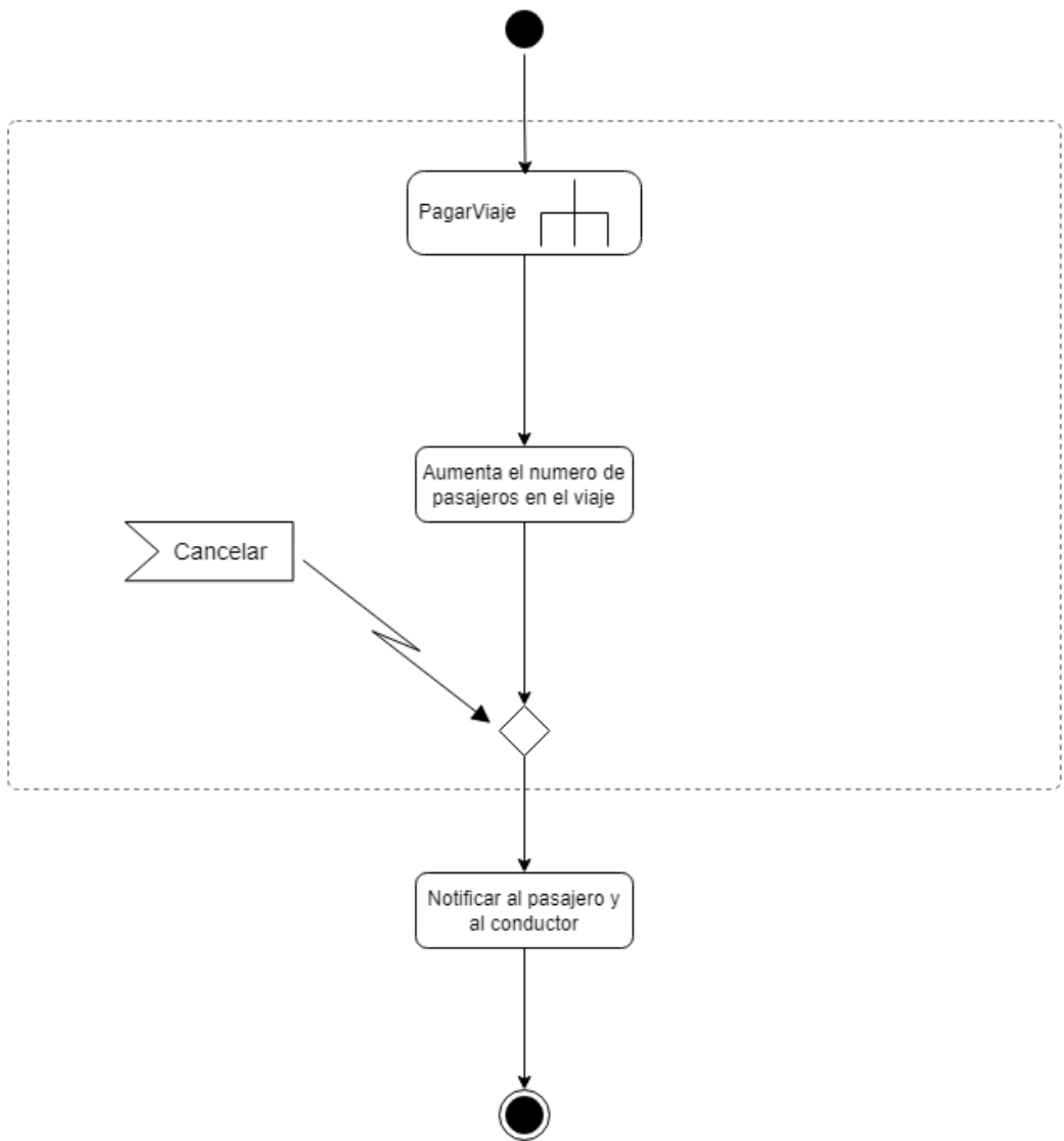


Figure 14: Diagrama que muestra los pasos para reservar plazas

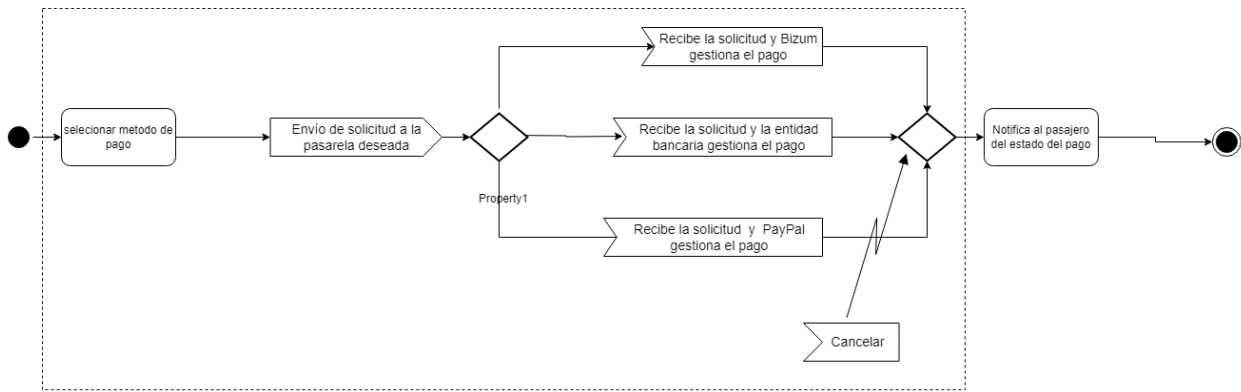


Figure 15: Diagrama que muestra los pasos para pagar un viaje

3.6 Diagrama para publicar un viaje

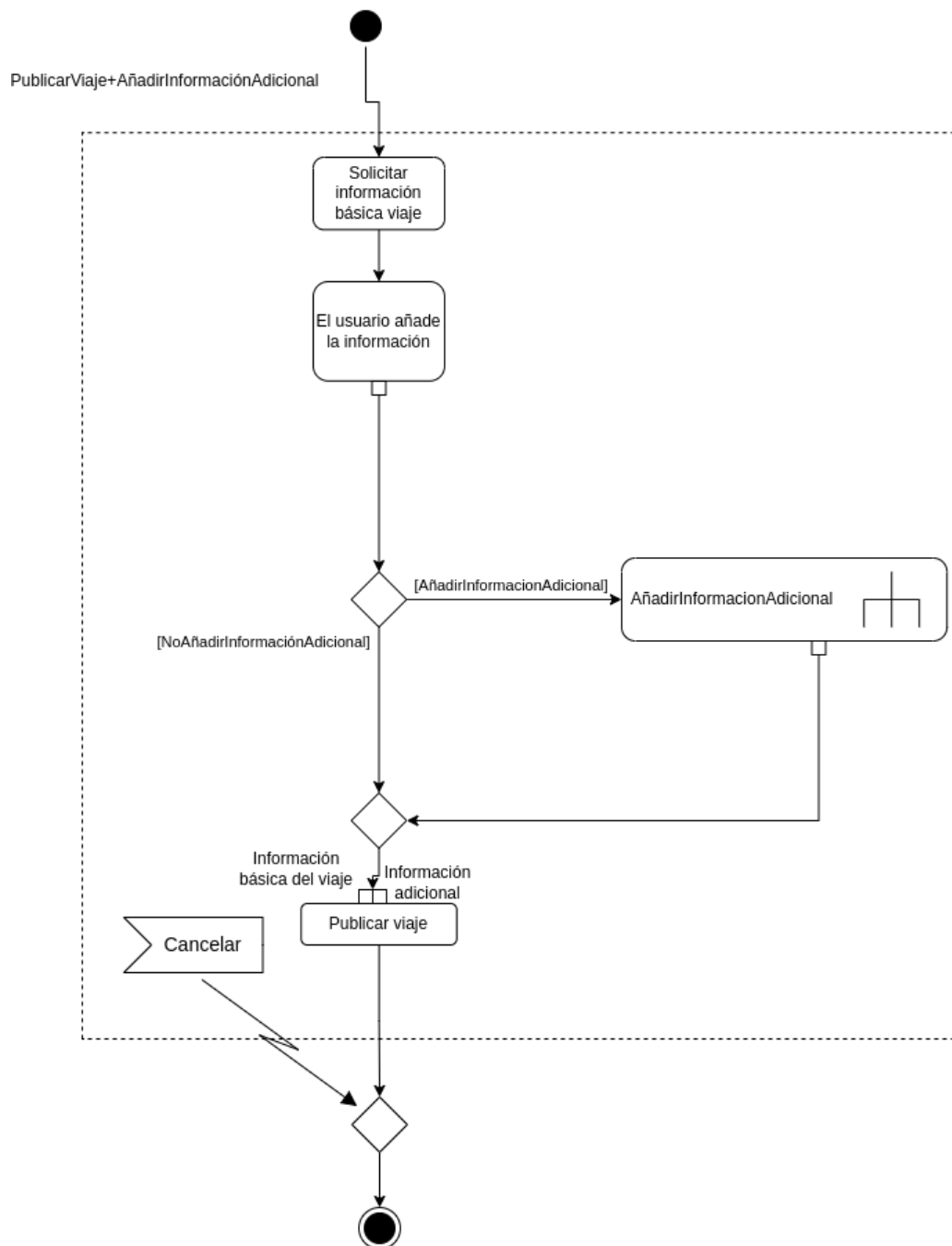


Figure 16: Diagrama que muestra los pasos para publicar un viaje

3.6.1 Diagramas que contiene PublicarViaje

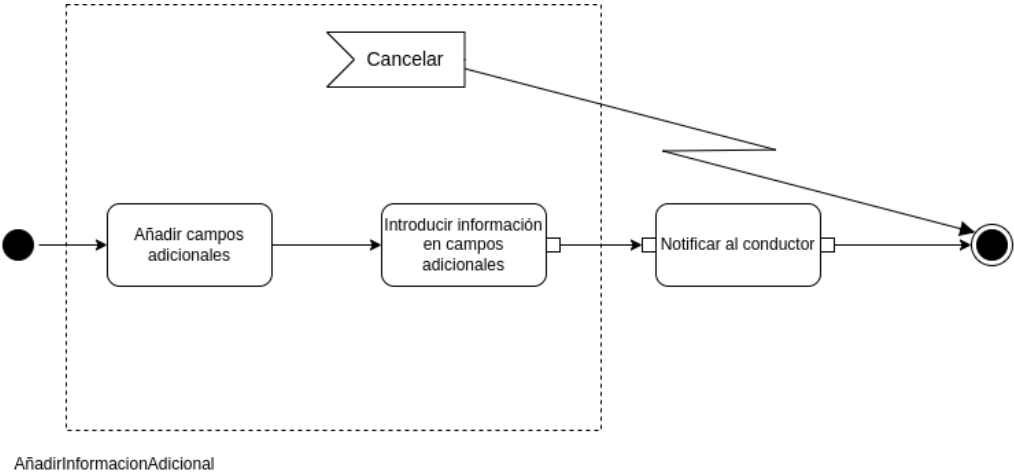


Figure 17: Diagrama que muestra los pasos para solicitar información adicional

3.7 Diagrama de interacción

El diagrama de interacción global representa los pasos que debe de seguir un cliente cuando este quiere hacer una reserva de una plaza en un viaje o si no encontrara viajes que le gusten ver los distintos viajes alternativos que ofrece la red de autobuses de la ciudad. Hemos elegido representar este diagrama ya que para él se necesitan los casos de uso de los cuales se han hecho los diagramas de actividades anteriormente, además de que en esta interacción con el sistema es donde hemos detectado que se emplean un número mayor de casos de uso, lo cual le da mayor complejidad al diagrama.

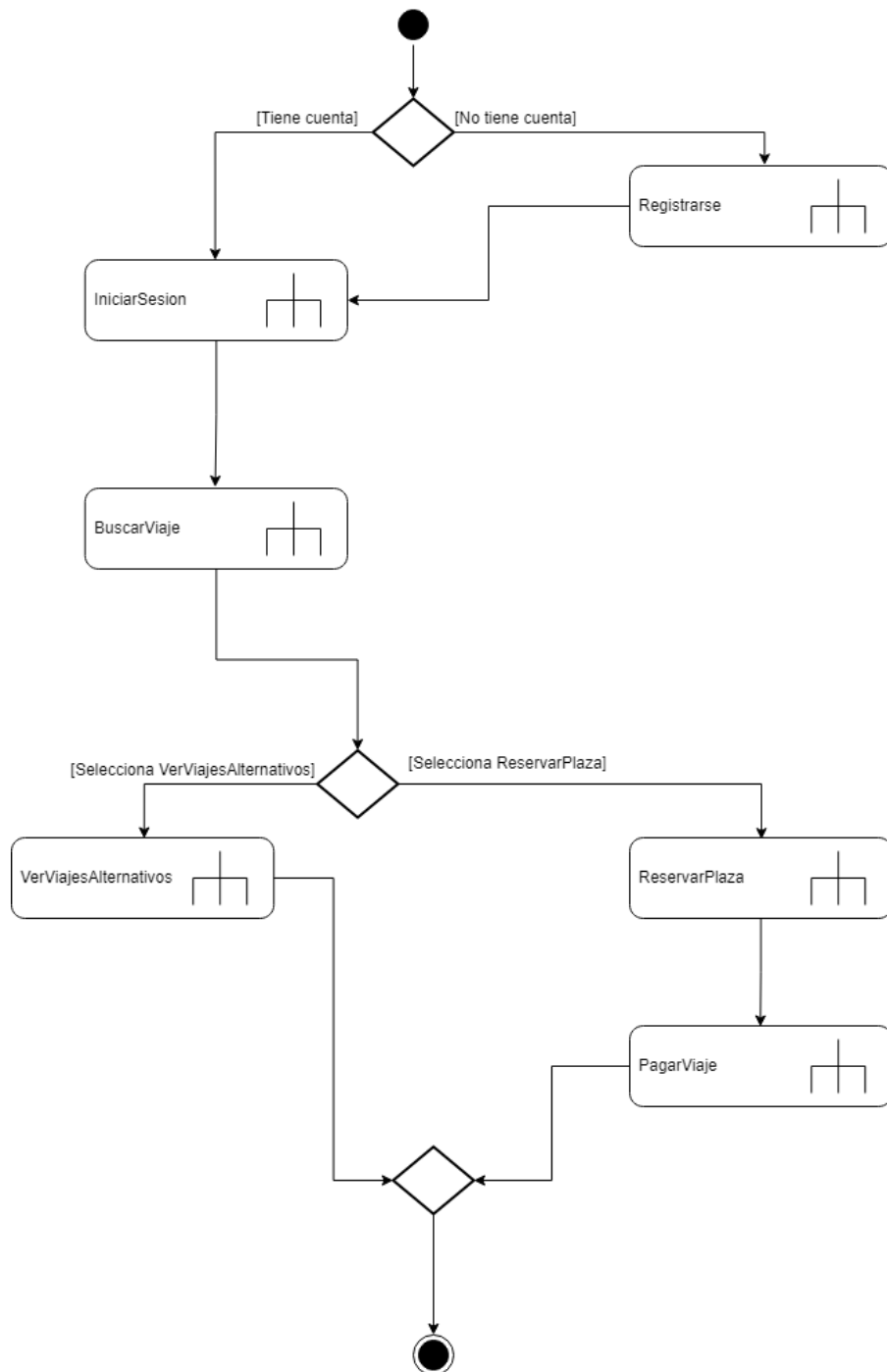


Figure 18: Diagrama que muestra los pasos para una interacción global

3.8 Análisis

3.8.1 ¿Qué habéis aprendido?

Hemos aprendido a hacer correctamente los diagramas de actividad, ya que al principio no teníamos muy claro cómo abordarlos. Además, este proceso nos ha permitido concretar con mayor detalle los pasos específicos de cada caso de uso, mejorando nuestra comprensión de las interacciones entre el usuario y el sistema.

3.8.2 ¿Qué ha ido bien?

Tuvimos bastante claro qué casos de uso tratar en los diagramas de actividades, lo cual facilitó una buena distribución del trabajo entre los miembros del equipo. Esto nos permitió comenzar rápidamente con la creación de los distintos diagramas de actividad y avanzar de forma eficiente en el proyecto.

3.8.3 ¿Qué ha ido mal?

No teníamos claro qué era realmente el diagrama de interacción global, ya que inicialmente pensamos que debía representar todo el comportamiento de la aplicación en su conjunto. Esta confusión nos retrasó significativamente, pues tardamos en entender cómo debía enfocarse el diagrama correctamente.

3.8.4 ¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?

Deberíamos habernos asegurado de entender correctamente qué es un diagrama de interacción global antes de comenzar a trabajar en una idea sobre la que no teníamos completa certeza. Esto nos habría ahorrado tiempo y evitado retrasos, permitiéndonos avanzar con mayor seguridad y precisión en el desarrollo del diagrama.

4 Práctica 4

4.1 Introducción

En esta práctica vamos a realizar la identificación de las clases de análisis. Para ello revisaremos una lectura general del documento que llevamos hasta ahora para ir identificando cada una de las partes.

4.2 Brainstorm tras análisis

4.2.1 Clases entidad

CLASE	Conductor
ATRIBUTOS	• Correo: correo electrónico del conductor • Nombre: nombre completo del conductor • N° teléfono: teléfono del conductor • DNI: documento de identidad del conductor • Historial de viajes: viajes publicados en activo del conductor • Valoraciones: valoraciones hechas a este conductor
RESPONSABILIDADES	• MostrarInformación: muestra la información del conductor. • EditarTelefono: edita el teléfono del conductor. • EditarCorreo: edita el correo del conductor.

CLASE	Pasajero
ATRIBUTOS	• Correo: correo electrónico del pasajero • Nombre: nombre completo del pasajero • N° teléfono: teléfono del pasajero • DNI: documento de identidad del pasajero
RESPONSABILIDADES	• MostrarInformación: muestra la información del pasajero. • EditarTelefono: edita el teléfono del pasajero. • EditarCorreo: edita el correo del pasajero.

CLASE	Viaje
ATRIBUTOS	• Precio: precio del viaje. • Plazas disponibles: numero de plazas disponibles. • Origen: ubicación de origen del viaje • Destino: ubicación de destino del viaje • Fecha: fecha y hora de salida del viaje • Conductor: conductor del viaje • Descripción: información adicional del viaje
RESPONSABILIDADES	• ModificarViaje: modifica la información del viaje • Mostrarinformacion: muestra la información del viaje • ActualizarPlazas: modifica el número de plazas disponibles del viaje

CLASE	Reserva
ATRIBUTOS	• Viaje: viaje de la reserva • Pasajero: pasajero que hace la reserva
RESPONSABILIDADES	• Mostrarinformacion: muestra la información de la reserva

CLASE	Notificación
ATRIBUTOS	• Correo: correo del destinatario • Teléfono: numero de teléfono del destinatario • Mensaje: mensaje de la notificación
RESPONSABILIDADES	• Mostrarinformacion: muestra la información de la notificación • EditarInformación: modifica los campos de la notificación

4.2.2 Clases de control

CLASE	Gestor de usuarios
ATRIBUTOS	• Conductores: listado de todos los conductores • Pasajeros: listado de todos los pasajeros
RESPONSABILIDADES	• IniciarSession: inicia la sesion de un usuario (conductor o pasajero) • Registrarse: registra a un nuevo usuario (conductor o pasajero) • EnviarMensaje: envia un mensaje entre usuarios • CambiarRol: permite cambiar de rol entre pasajero o conductor

CLASE	Gestor de Viajes
ATRIBUTOS	• Viajes: listado de todos los viajes
RESPONSABILIDADES	• CrearViaje: crea un nuevo viaje • EliminarViaje: elimina un viaje ya creado • BuscarViaje: busca viajes en funciones de unos parámetros • MostrarViajesAlternativos: muestra viajes alternativos al solicitado

CLASE	Gestor de Reservas
ATRIBUTOS	• Reservas: listado de todas las reservas
RESPONSABILIDADES	• Reservas: reserva una plaza • CancelarReserva: cancela una plaza reservada • ValorarViaje: valora un viaje

CLASE	Gestor de Notificaciones
ATRIBUTOS	• Notificaciones: listado de las notificaciones a enviar
RESPONSABILIDADES	• EnviarNotificación: envío de una notificación al destinatario. • CrearNotificación: se realiza la creación del mensaje a enviar. • CancelarReserva: cancela una plaza reservada • ValorarViaje: valora un viaje

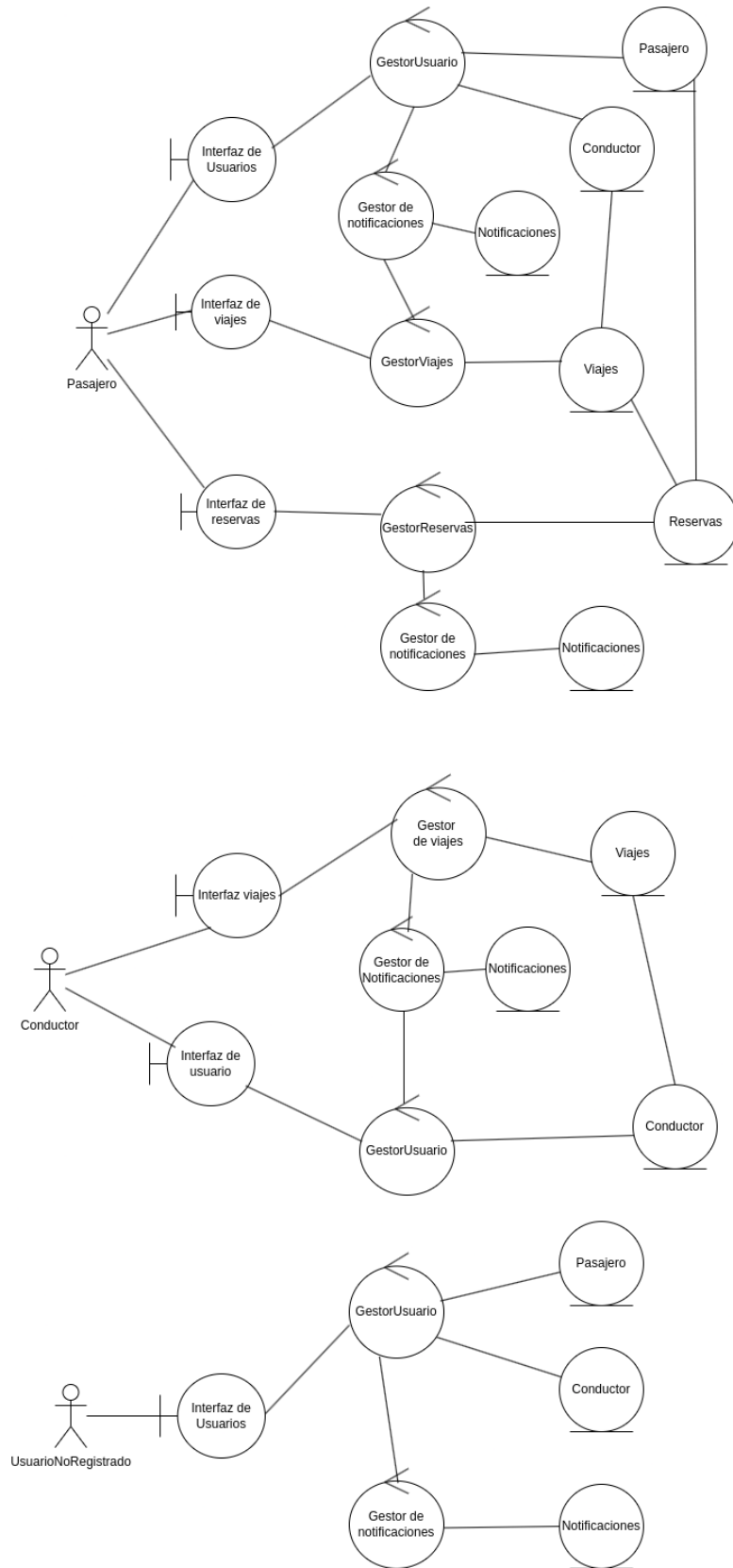
4.2.3 Clases de interfaz

CLASE	Interfaz de usuario
ATRIBUTOS	• Ninguno
RESPONSABILIDADES	• MostrarInterfazRegistro: muestra la interfaz de registro • MostrarInterfazInicioSesion: muestra la interfaz de inicio de sesión • MostrarInterfazEnviarMensaje: muestra la interfaz de envío de mensajes • MostrarInterfazVerPerfil: muestra la interfaz de perfil

CLASE	Interfaz de viajes
ATRIBUTOS	• Ninguno
RESPONSABILIDADES	• MostrarInterfazCrearViaje: muestra la interfaz de crear un viaje • MostrarInterfazEliminarViaje: muestra la interfaz de eliminar un viaje • MostrarInterfazBuscarViaje: muestra la interfaz de buscar viaje • Mostrar InterfazResultadosBusqueda: muestra la interfaz de los resultados de una búsqueda • MostrarInterfazViajesAlternativos: muestra la interfaz de los viajes alternativos • MostrarInterfazViaje: muestra la interfaz de la información del viaje

CLASE	Interfaz de reservas
ATRIBUTOS	• Ninguno
RESPONSABILIDADES	• <code>MostrarInterfazRealizarReserva</code>: muestra la interfaz de realizar una reserva • <code>MostrarInterfazCancelarReserva</code>: muestra la interfaz de cancelar una reserva • <code>MostrarInterfazValorarViaje</code>: muestra la interfaz de valorar viajes

4.3 Diagrama de clases usando estereotipos UP



4.4 Análisis

4.4.1 ¿Qué habéis aprendido?

Hemos aprendido a extraer las clases principales a través de un brainstorming con todos los componentes del grupo y a realizar un esbozo de un diagrama de clases a partir de dicha lluvia de ideas.

4.4.2 ¿Qué ha ido bien?

Al hacer la práctica en grupo en vez de dividir el trabajo hemos sido más eficientes de cara a la entrega, ya que, antes necesitábamos que cada subgrupo terminara su parte para poder realizar el documento entregable, en este caso, no ha hecho falta esperar a nadie porque todos hemos trabajado juntos.

4.4.3 ¿Qué ha ido mal?

La diferencia de opiniones respecto a qué poner y qué no poner y donde ponerlo, sobre todo en el listado de clases, que perdimos bastante tiempo por debatir cómo hacerlo.

4.4.4 ¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?

No la verdad, esta forma de trabajo ha sido satisfactoria y el resultado no ha sido para nada desastroso.

5 Práctica 5

5.1 Introducción

En esta práctica vamos a realizar el diagrama de clases actualizado. Tras hacer el esbozo tenemos ya todos los pasos y cada clases especificada para entrar a hacer la especificación con los tipos de relaciones y la multiplicidad.

5.2 Diagrama de clases

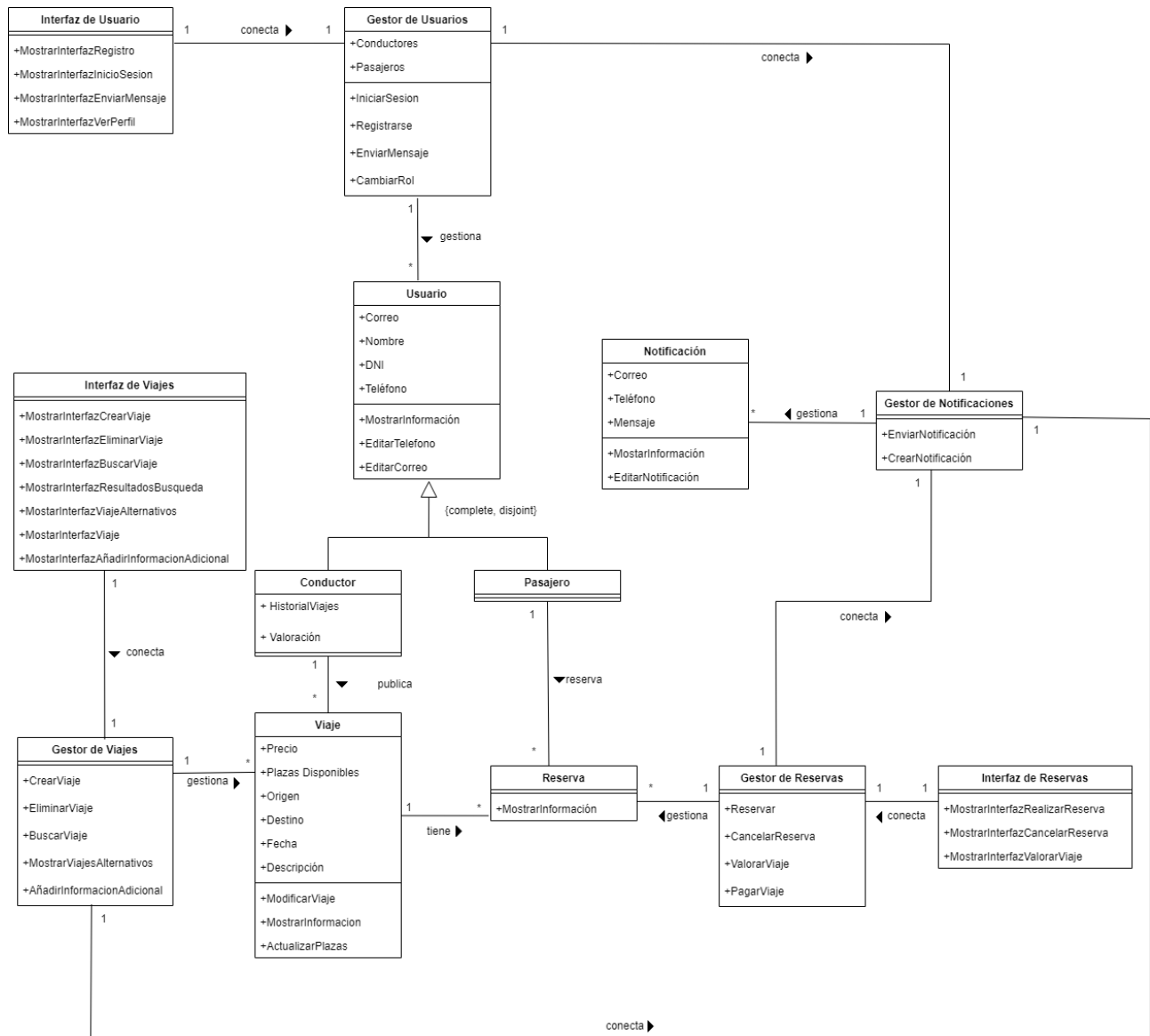


Figure 19: Diagrama de clases

5.3 Análisis

5.3.1 ¿Qué habéis aprendido?

Hemos aprendido a extraer todas las ideas realizadas en el boceto basado en el estereotipo UP. Al realizar la parte anterior, hemos sido capaces de asignar aprender a utilizar las relaciones y la multiplicidad correctamente.

5.3.2 ¿Qué ha ido bien?

Esta práctica hemos podido repartir satisfactoriamente porque hemos realizado todo el grueso del trabajo en clase que ha hecho que podamos comunicarnos y organizarnos mejor.

5.3.3 ¿Qué ha ido mal?

Ninguna cosa hemos podido organizarnos en clase y teníamos desde el inicio todas las ideas muy claras para realizar la práctica.

5.3.4 ¿Hay algo que hubierais hecho diferente? ¿Qué? ¿Por qué?

No la verdad, esta forma de trabajo ha sido satisfactoria y el resultado no ha sido para nada desastroso.

6 Práctica 6

6.1 Introducción

En esta nueva práctica vamos a tratar varios diagramas que ya nos aportan un gran detalle sobre nuestro trabajo. Trabajaremos sobre los diagramas de realización de casos de uso, diagramas de comunicación y los diagramas de paquetes.

6.2 Diagramas de la realización de casos de uso

6.2.1 Añadir información adicional

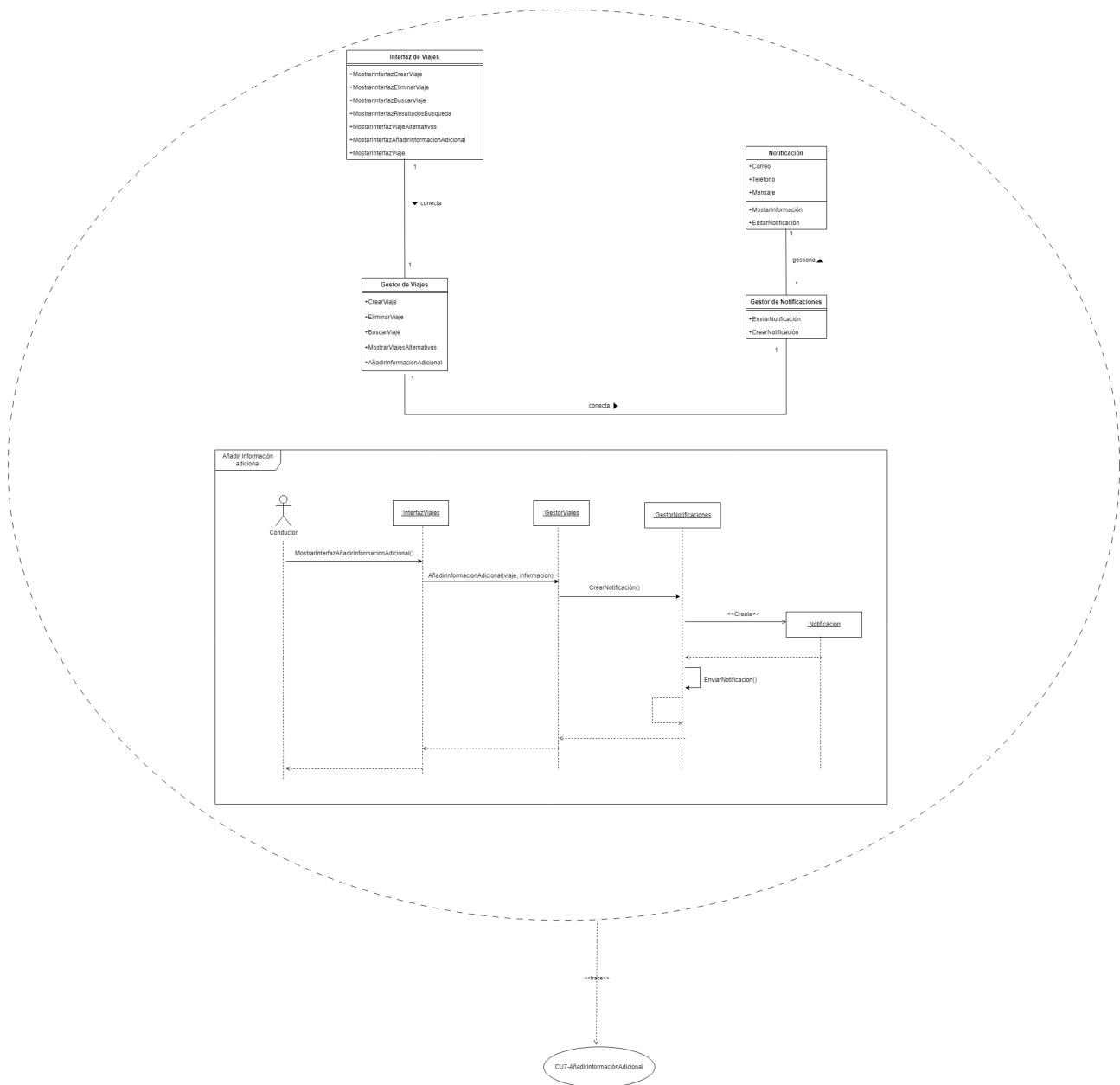


Figure 20: Diagrama de realización de casos de uso (Añadir información adicional)

6.2.2 Buscar Viaje

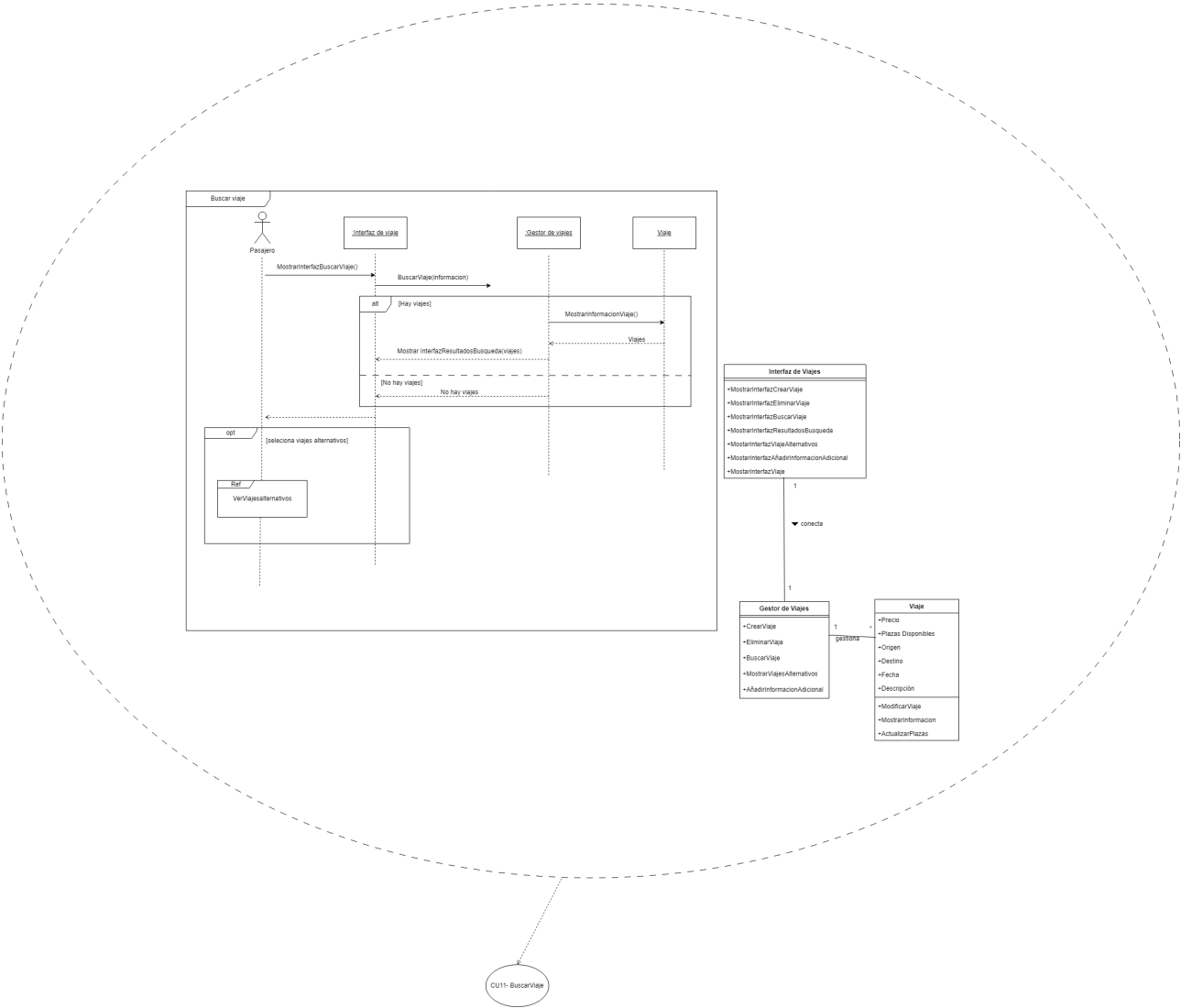


Figure 21: Diagrama de realización de casos de uso (Buscar Viaje)

6.2.3 Buscar viaje alternativo

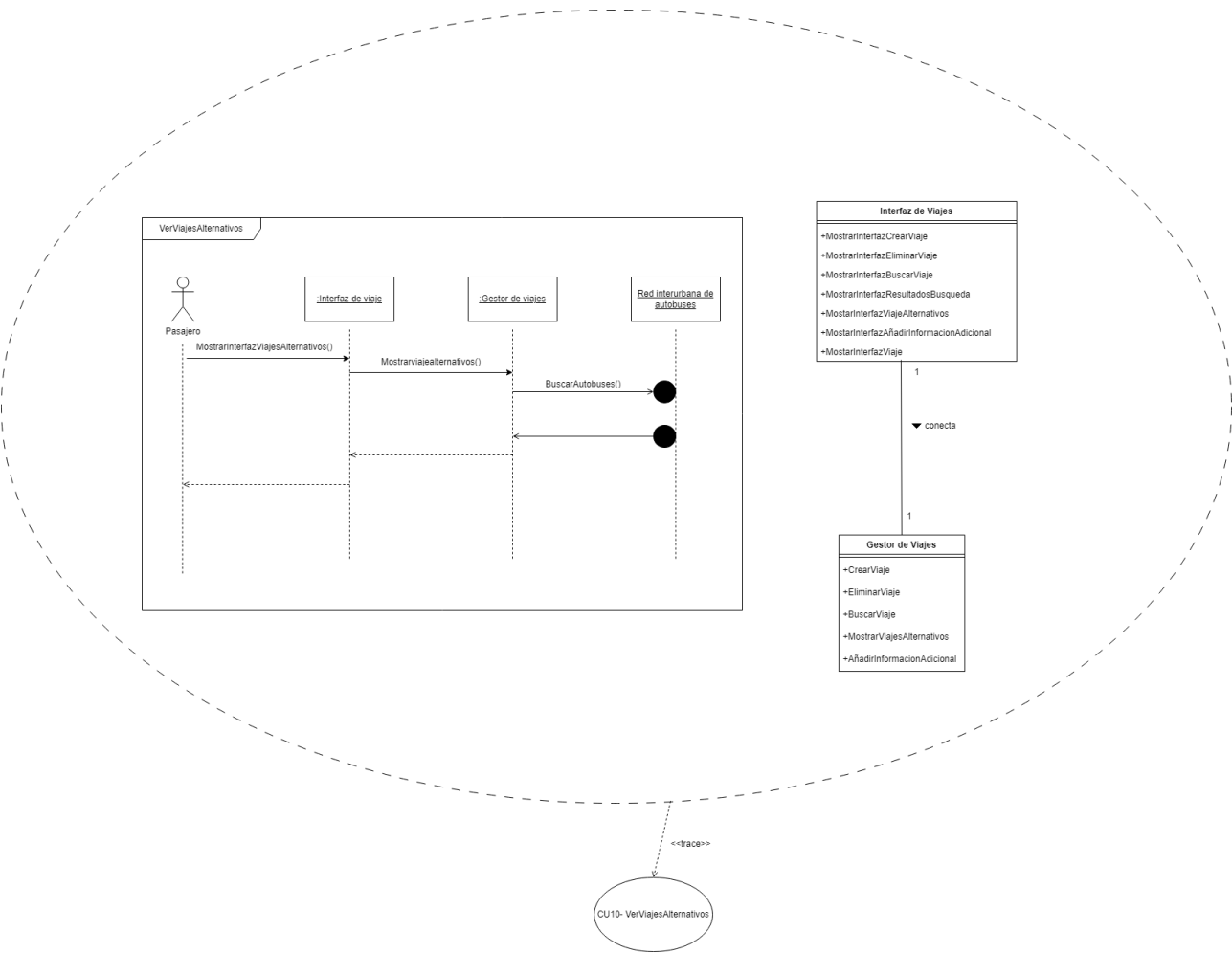


Figure 22: Diagrama de realización de casos de uso (Buscar viaje alternativo)

6.2.4 Inicio de sesión

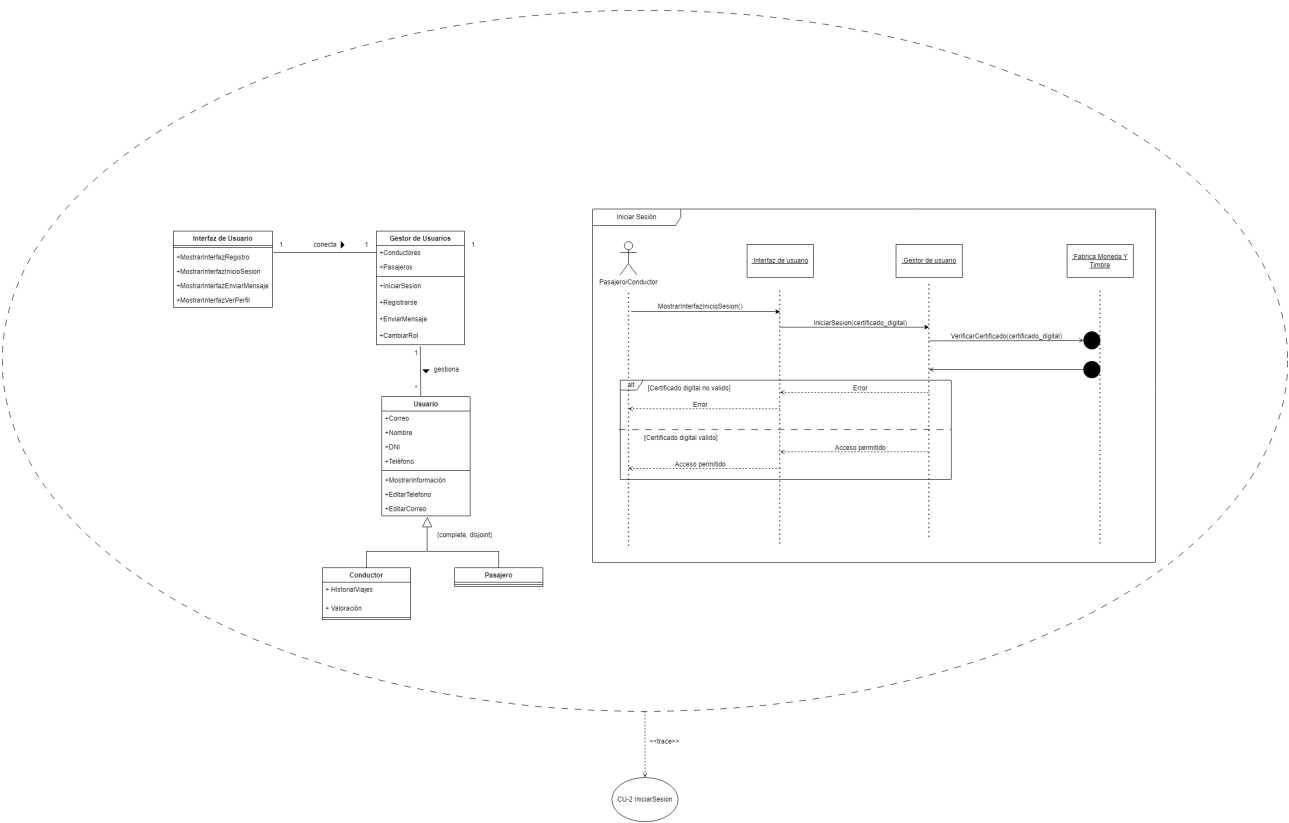


Figure 23: Diagrama de realización de casos de uso (Inicio de sesión)

6.2.5 Pagar viaje

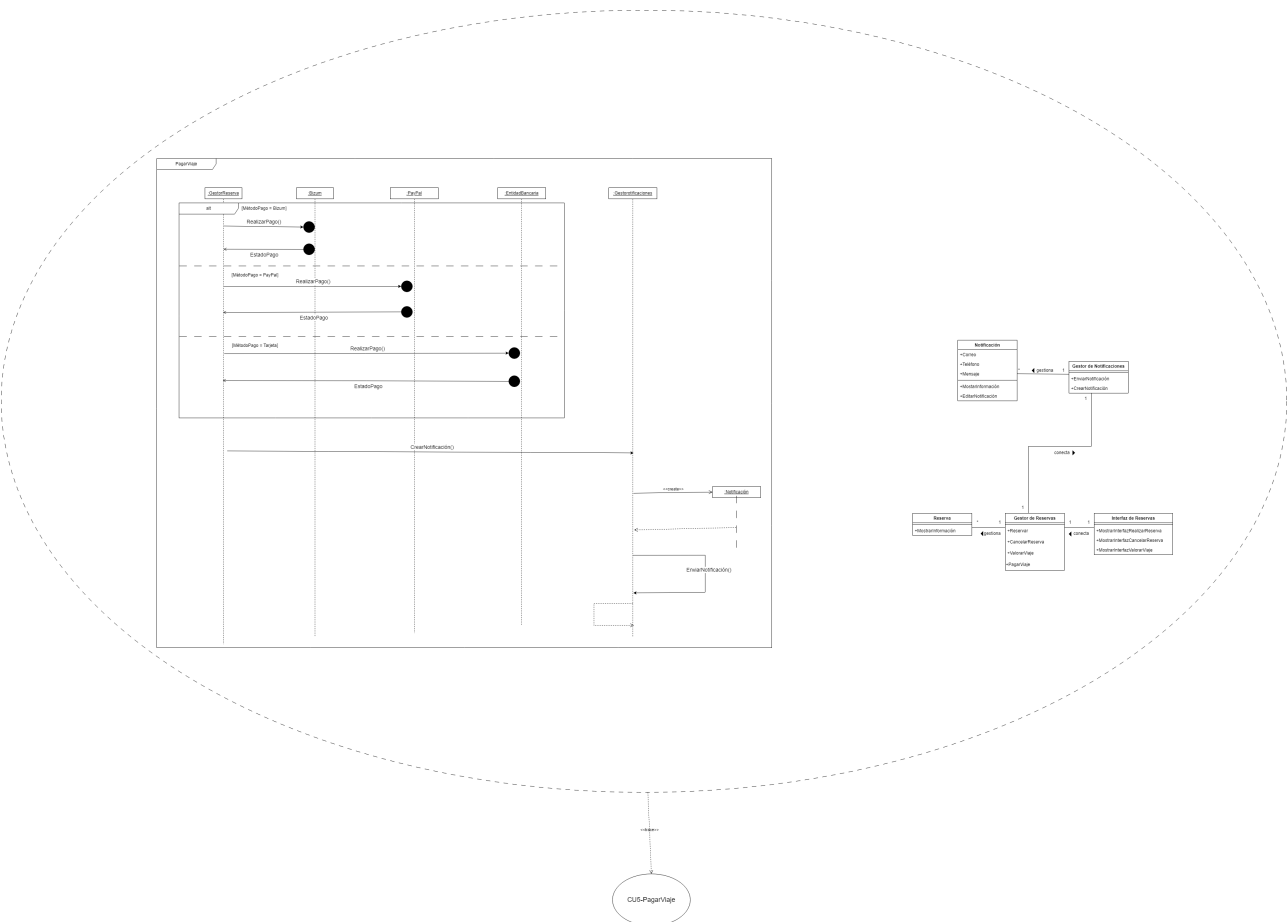


Figure 24: Diagrama de realización de casos de uso (Pagar viaje)

6.2.6 Publicar viaje

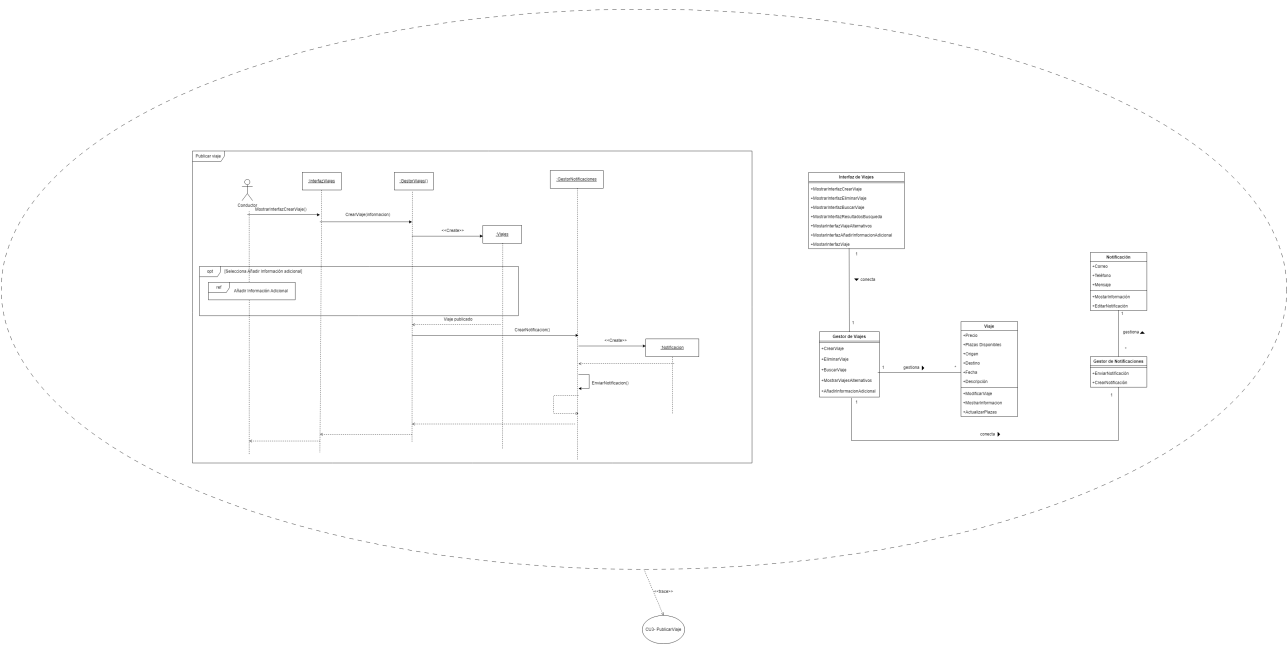


Figure 25: Diagrama de realización de casos de uso (Publicar viaje)

6.2.7 Realización registro

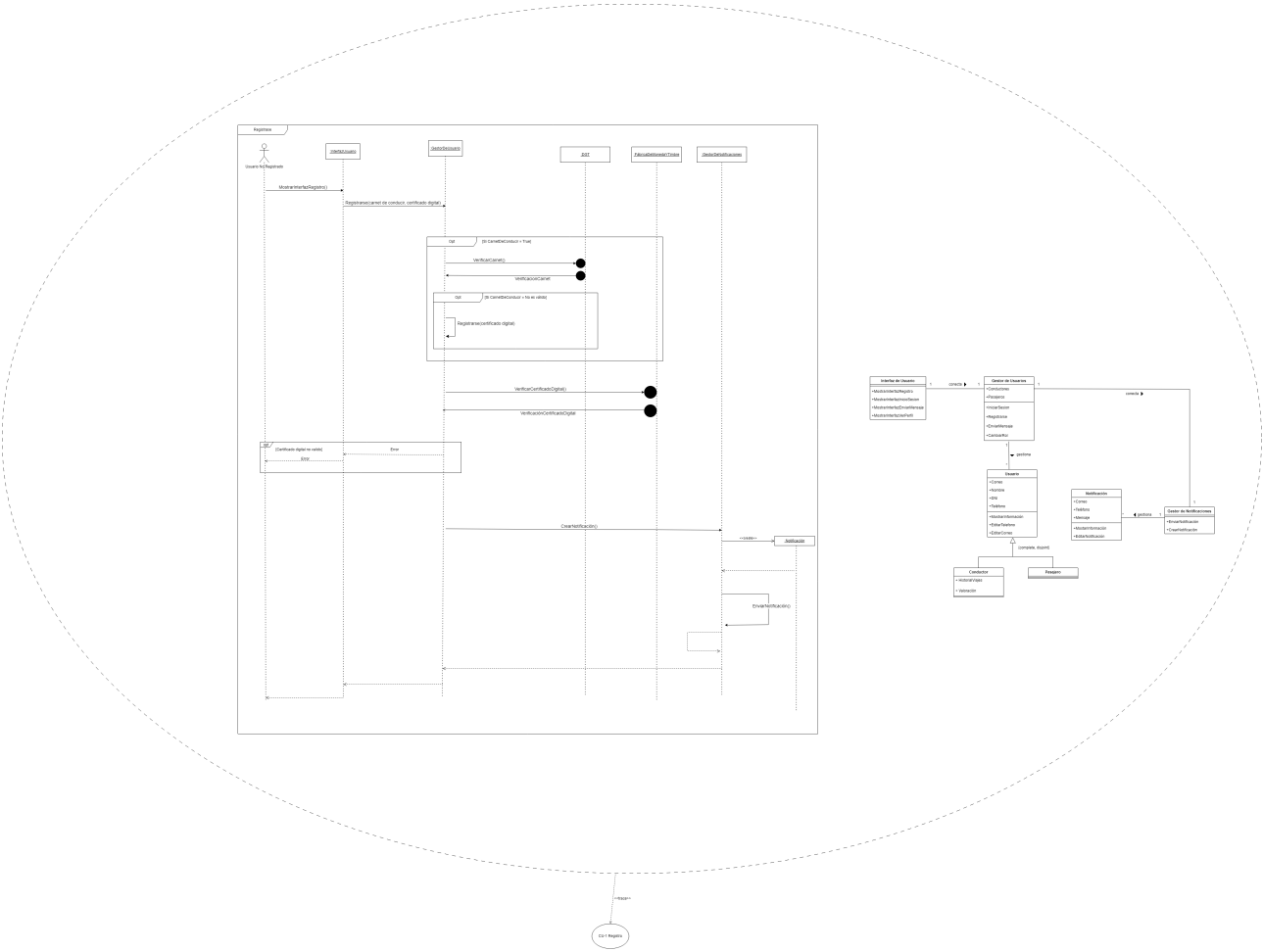


Figure 26: Diagrama de realización de casos de uso (Realización registro)

6.2.8 Reservar plaza

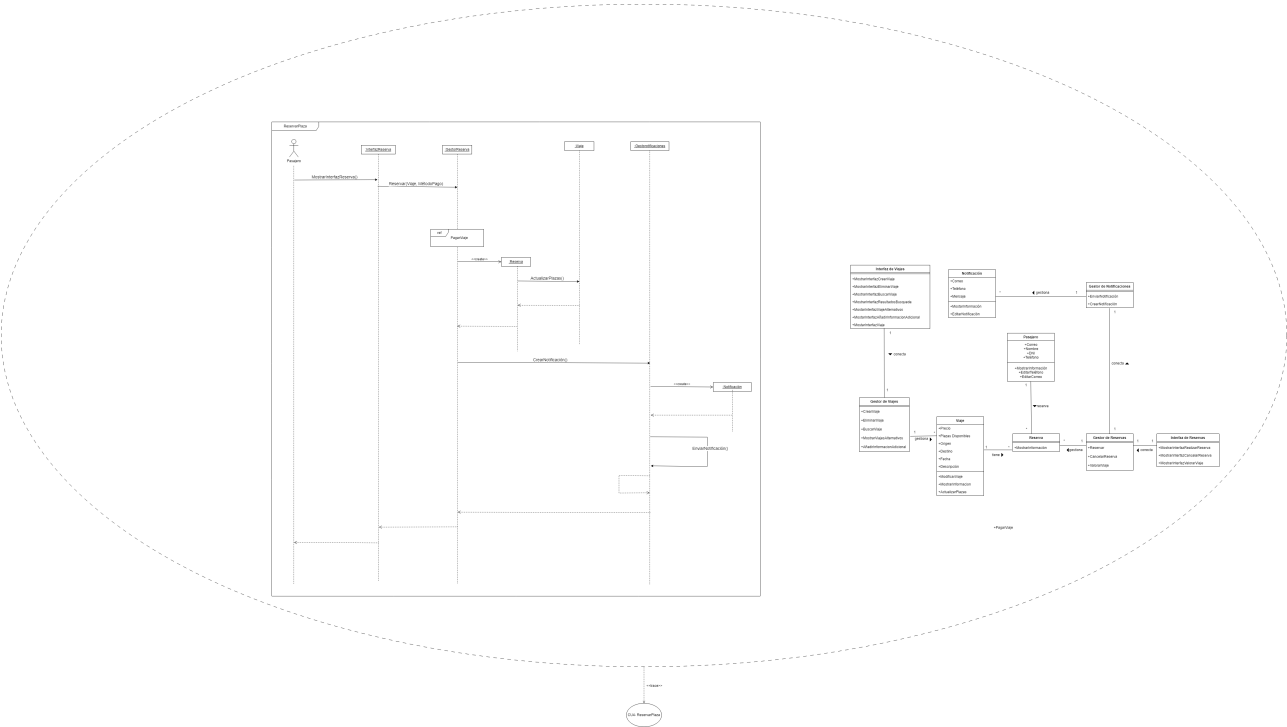


Figure 27: Diagrama de realización de casos de uso (Reservar plaza)

6.3 Diagrama de comunicación

Diagrama VerViajesAlternativos



Diagrama IniciarSesión

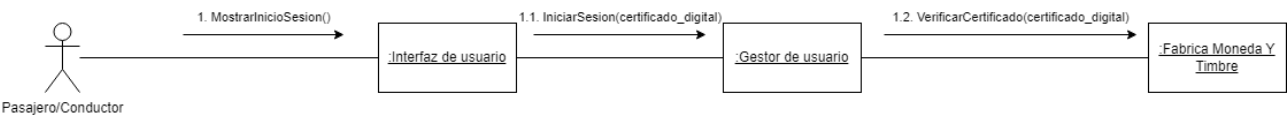


Figure 28: Diagrama de comunicación

7 Práctica 7

7.1 Introducción

En esta nueva práctica ya nos introducimos un poco más dentro de los diagramas de clases con el refinamiento. La decisión de nuestro dominio y por último, diagramas de estado.

7.2 Decisión del dominio de la solución

7.2.1 Descripción general

Nuestro sistema llamado MiCeT es un software que se encarga de realizar una búsqueda para poder compartir vehículos para reducir las emisiones de la ciudad. Por lo tanto nuestro sistema se encarga de integrar una coordinación entre los pasajeros y los conductores, para que establezcan una serie de rutas, precios, fechas y muchas más características en función de las necesidades del usuario. Para ello vamos a realizar una aplicación multiplataforma que nos permita a través de un modelo cliente/servidor y una base de datos dónde se almacenen todos los datos de nuestros usuarios. Esto nos permitirá poder realizar la reserva de un viaje concretando con un conductor de forma personal o a través de un medio público de transporte.

7.2.2 Software y herramientas elegidas

- **Lenguaje de programación para el front-end:** utilizaremos principalmente lo más utilizado para el front-end en la actualidad que sería la pila de tecnología de JavaScript, HTML y CSS. Esto nos permitirá utilizar el JavaScript para mirar alguna funcionalidad, después el HTML para mirar la estructura y el CSS para poder integrarle los estilos que deseemos.
- **Lenguaje de programación:** para nuestro back-end utilizaremos JAVA que es un lenguaje que a través de las clases nos permite un uso muy adecuado para nuestro proyecto. También gracias a su gran facilidad a la hora de poder integrarlo con MySQL para nuestra base de datos.
- **Lenguaje de programación móvil:** se utilizará Flutter/Dart como framework principal debido a su capacidad para desarrollar aplicaciones multiplataforma (Android e iOS) con un solo código base, optimizando el tiempo y los recursos de desarrollo.
- **Integración con base de datos:** para realizar esta integración usaremos MySQL porque es muy sencillo su uso, nos permite realizar una instalación de manera sencilla y por último nos aporta facilidad para integrarlo con el back-end (JAVA).

7.2.3 Arquitectura física

- **Cliente:** nuestro cliente en nuestra aplicación será los equipos que se conecten a nuestra web con el sistema operativo Android o IOS. Por otro lado, también tendremos nuestra aplicación web que será también cliente.
- **Servidor:** nuestro servidor lo vamos a alojar dentro de Google Cloud Platform por su simplicidad y por la fácil interacción que tiene con los usuarios para que la curva de aprendizaje sea lo más breve posible.
- **Conexión a internet:** por último, tenemos la conexión a internet que será de vital importancia para poder acceder a todo lo que nuestro servidor contenga como las bases de datos.

7.2.4 Justificación del uso de dominio del trabajo

- **Facilidad de uso:** al utilizar estas herramientas nos aseguramos que de una forma bastante clara podemos afirmar, que estamos ante una pila de tecnología que la curva de aprendizaje es muy pequeña.
- **Escalabilidad:** algunas elecciones como las que hemos utilizado como por ejemplo Flutter nos ayuda poder escalar la aplicación móvil.
- **Costo muy bajo:** nuestro servidor que vamos a alojar dentro de Google Cloud tiene un precio muy bajo, además nos aporta una prueba de 300€ que nos puede dar un buen sustento para el inicio de nuestra empresa.

7.3 Refinamiento del diagrama de clases

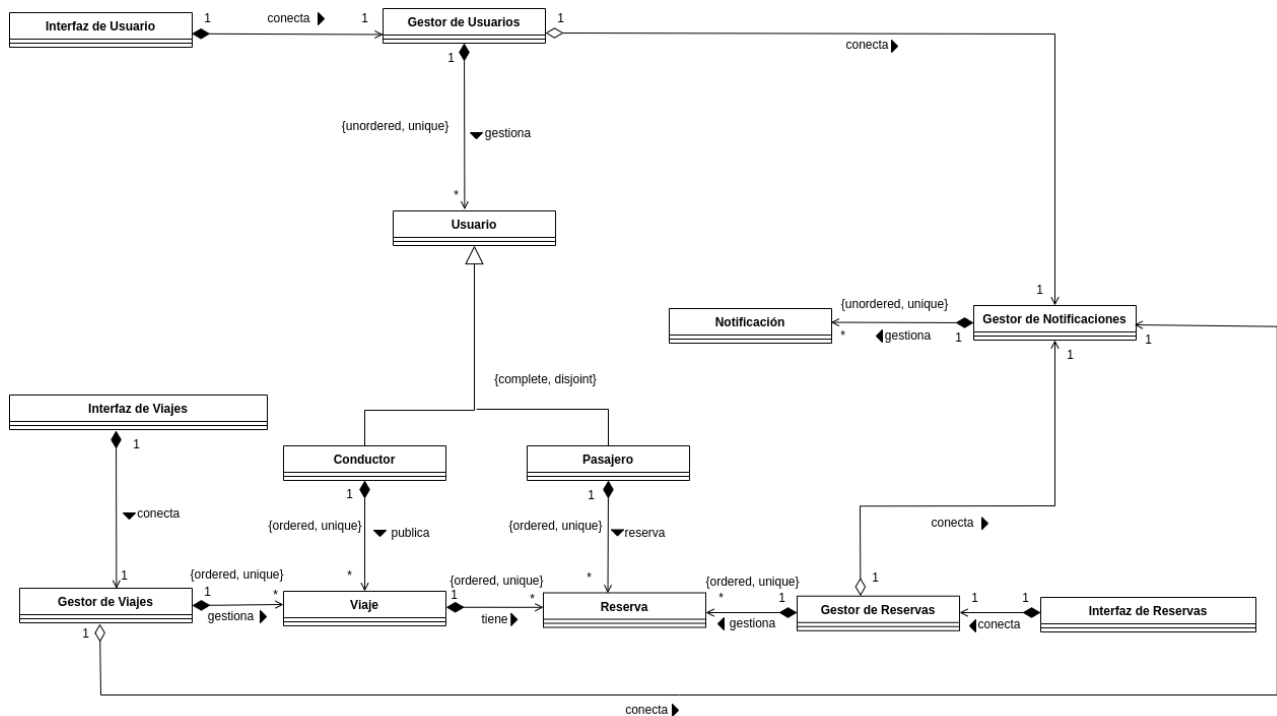


Figure 30: Diagrama de clases refinado

7.3.1 Especificación cada clase por tablas

En las clases podemos ver representado la visibilidad, el tipo de dato y el atributo, en ese orden

CLASE	Conductor
ATRIBUTOS	• - String Correo • - String Nombre • - Int N° teléfono • - String DNI • - ArrayList<Viajes> Historial de viajes • - ArrayList<String> Valoraciones
RESPONSABILIDADES	Los getters y setter para cada variable

CLASE	Pasajero
ATRIBUTOS	• - String Correo • - String Nombre • - Int N° teléfono • - String DNI
RESPONSABILIDADES	Los getters y setters para cada variable

CLASE	Viaje
ATRIBUTOS	• - Float precio • - Int plazas disponibles • - String origen • - String destino • - Date fecha • - Conductor conductor • - String descripción
RESPONSABILIDADES	Los getters y setters para cada variable

CLASE	Reserva
ATRIBUTOS	• - Viaje viaje • - Pasajero pasajero
RESPONSABILIDADES	Ninguna, viaje y pasajero ya tienen getters y setters

CLASE	Notificación
ATRIBUTOS	• - String correo • - Int teléfono • - String mensaje
RESPONSABILIDADES	Los getters y setters para cada variable

7.3.2 Clases de control

CLASE	Gestor de usuarios
ATRIBUTOS	• - ArrayList <Conductor >conductores • - ArrayList <Pasajero >pasajeros
RESPONSABILIDADES	• + IniciarSession (Certificado digital) • + Registrarse (Certificado Digital) • + EnviarMensaje(Mensaje, Destinatarario) • + CambiarRol (Nuevo Rol, Conductor/ pasajero a modificar)

CLASE	Gestor de Viajes
ATRIBUTOS	• - Viaje viajes
RESPONSABILIDADES	• + CrearViaje (Viaje) • + EliminarViaje (Viaje) • + BuscarViaje (Viaje) • + MostrarViajesAlternativos (String Origen, String Destino, Date fecha) • + AñadirInformaciónAdicional (Viaje)

CLASE	Gestor de Reservas
ATRIBUTOS	• - Reservas reservas
RESPONSABILIDADES	• + Reservas (Reserva) • + CancelarReserva (Reserva) • + ValorarViaje (Viaje) • + PagarViaje (Viaje)

CLASE	Gestor de Notificaciones
ATRIBUTOS	Ninguno
RESPONSABILIDADES	• + EnviarNotificación(Notificación) • + CrearNotificación (Notificación)

7.3.3 Clases de interfaz

CLASE	Interfaz de usuario
ATRIBUTOS	Ninguno
RESPONSABILIDADES	• + MostrarInterfazRegistro() • + MostrarInterfazInicioSesion() • + MostrarInterfazEnviarMensaje() • + MostrarInterfazVerPerfil()

CLASE	Interfaz de viajes
ATRIBUTOS	Ninguno
RESPONSABILIDADES	• + MostrarInterfazCrearViaje() • + MostrarInterfazEliminarViaje() • + MostrarInterfazBuscarViaje() • + Mostrar InterfazResultadosBusqueda() • + MostrarInterfazViajesAlternativos() • + MostrarInterfazViaje()

CLASE	Interfaz de reservas
ATRIBUTOS	Ninguno
RESPONSABILIDADES	• + MostrarInterfazRealizarReserva() • + MostrarInterfazCancelarReserva() • + MostrarInterfazValorarViaje()

7.4 Diagramas de estados

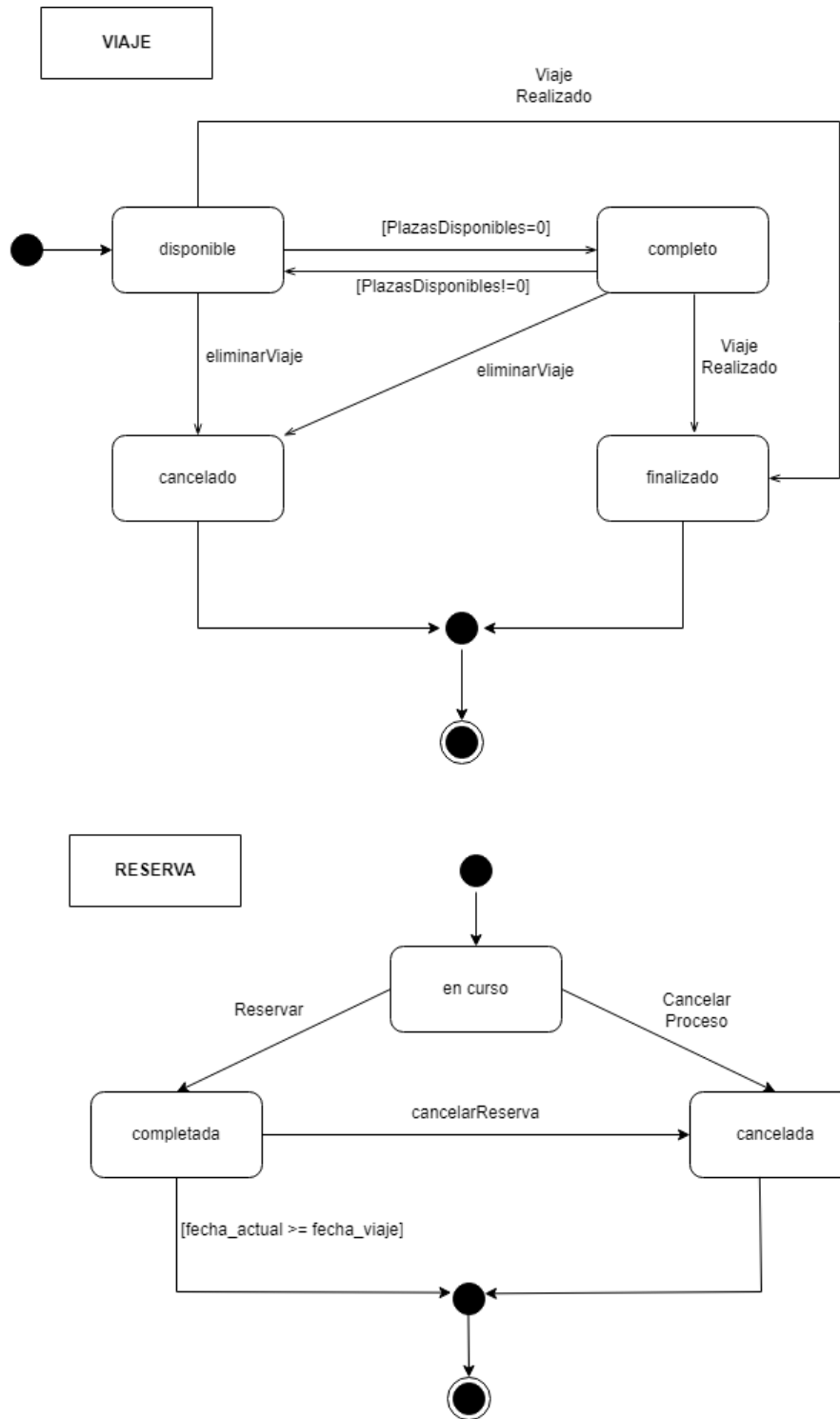


Figure 31: Diagramas de estado

Hemos elegido Viaje y Reserva de todos los distintos objetos porque el número de estados, cuando pensamos en los conceptos de cada uno, eran los que más estados pueden tener. Por ejemplo, para los objetos de Pasajero y Conductor no conseguimos encontrar estados muy claros, no descartamos que no existan, solo que nosotros no lo conseguimos ver. En cambio estos objetos si los tuvimos más claros y, nos sentimos con más seguridad la declaración de un primer concepto.